



ARJUN YUDA FIRWANDA

SISTEM KOMPUTER ARDUINO

**Sumber Belajar Arduino untuk Menjelajahi
Perkembangan dan Simulasi Inovasi**



SMA N 12 BANDUNG

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan kembali mikroprosesor, mikrokontroler, IoT, dan Arduino dengan bahasa sendiri.
2. Mengidentifikasi fungsi breadboard, kabel USB, LED, resistor, dan kabel jumper.
3. Membandingkan beberapa jenis Arduino berdasarkan spesifikasi yang ditampilkan pada slide.
4. Menjelaskan fungsi pendeklarasian variabel, pinMode(), Serial.begin(), digitalRead(), digitalWrite(), delay(), if/else, for, kurung kurawal, petik tunggal/ganda, dan analogWrite().
5. Menjelaskan hubungan perubahan perintah program dengan perubahan perilaku output Arduino melalui tanya jawab.
6. Mengidentifikasi bagian materi yang sudah dipahami dan yang masih memerlukan penguatan melalui refleksi.

PERTANYAAN PEMANTIK

REFLEKSI MATERI ARDUINO SEBELUM PRAKTIKUM

INGAT – PAHAM – HUBUNGKAN – TERAPKAN

Untuk mengingat kembali materi minggu lalu,
jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan reflektif!



1 PENGINGATAN KONSEP

Apa yang kamu pahami tentang Arduino?
Jelaskan dengan kata-katamu sendiri!



2 KOMPONEN & FUNGSINYA

Sebutkan minimal 3 komponen elektronik yang kita pelajari beserta fungsinya!
(Contoh: LED, Resistor, Breadboard, dll)



3 JENIS ARDUINO

Dari jenis Arduino yang kita bahas (Uno R3, Nano, Mega, Leonardo), apa perbedaan utama di antara keduanya? Kapan kamu akan menggunakan masing-masing jenis Arduino tersebut?



4 KELEBIHAN & KEKURANGAN

Apa saja kelebihan Arduino sebagai platform mikrokontroler?
Apa kekurangannya?
Bagaimana cara kita mengatasinya?



5 PENERAPAN DI DUNIA NYATA

Menerutmu, di mana saja Arduino bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari?
Berikan minimal 2 contohnya!



6 SIAP PRAKTIKUM!

Dari materi yang sudah kamu pelajari, menurutmu apa yang akan kita lakukan pada praktikum nanti?
Apa yang kamu harapkan bisa kamu kuasai setelah praktikum?



REFLEKSI DIRI

- ✓ Materi mana yang sudah kamu pahami dengan baik?
- ? Materi mana yang masih membingungkan?
- 🎯 Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham?

TANTANGAN HARI INI!

Sebelum praktikum dimulai, coba pikirkan **satu ide proyek sederhana** menggunakan Arduino yang ingin kamu buat!



Belajar Arduino bukan hanya tentang menulis kode,
tapi juga tentang **menghubungkan ide dengan dunia nyata**.

– SMA N 12 Bandung –



Ayo Berefleksi,
Ayo Beraksi,
Ayo Berinovasi!

Internet Of Things (IoT)

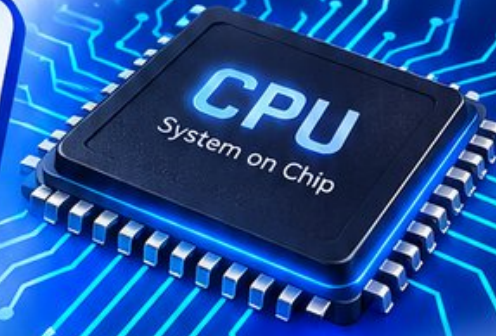
Internet of Things (IoT) mengacu pada konektivitas dari perangkat elektronik sebagai “perangkat yang terhubung” dan “perangkat pintar” yang melibatkan perangkat lunak, sensor, aktuator (penggerak) dan perangkat komunikasi.

IoT memungkinkan untuk memonitor dan mengontrol perangkat jarak jauh dengan menggunakan jaringan komunikasi.



Mikroprosesor (System on Chip)

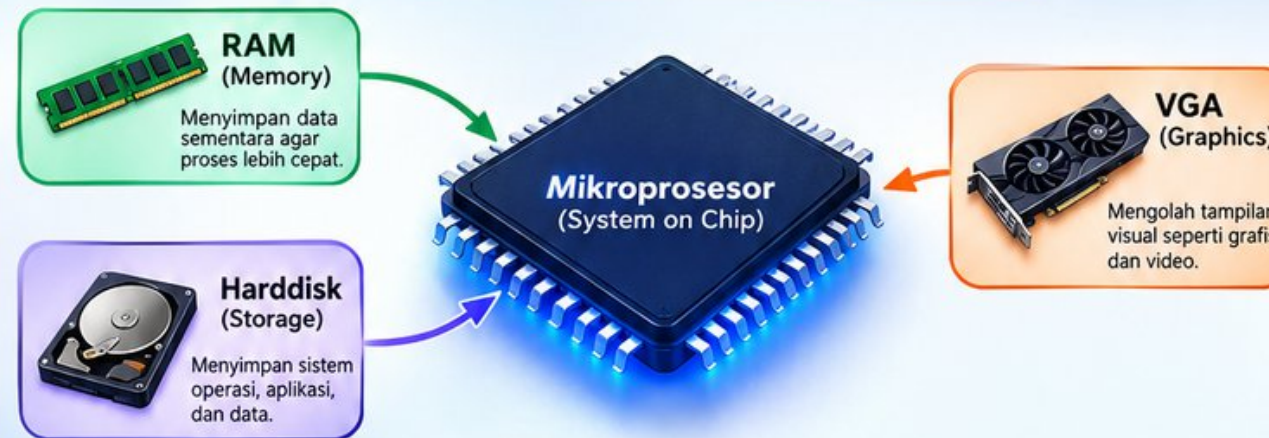
Otak Digital Murni untuk Performa Maksimal



Apa itu Mikroprosesor (System on Chip)?

Mikroprosesor adalah **otak digital murni** yang hanya berfungsi sebagai pusat pemrosesan data. Agar dapat menyala dan bekerja, mikroprosesor membutuhkan komponen luar seperti RAM, Harddisk, dan VGA.

Komponen Luar yang Dibutuhkan

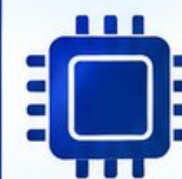


Digunakan untuk:



- ✓ Browsing (internet)
- ✓ Gaming (permainan berat)
- ✓ Aplikasi multimedia
- ✓ Tugas komputasi tinggi

Karakteristik:



- ✓ Otak pemrosesan utama
- ✓ Membutuhkan komponen pendukung eksternal
- ✓ Performa tinggi untuk tugas berat



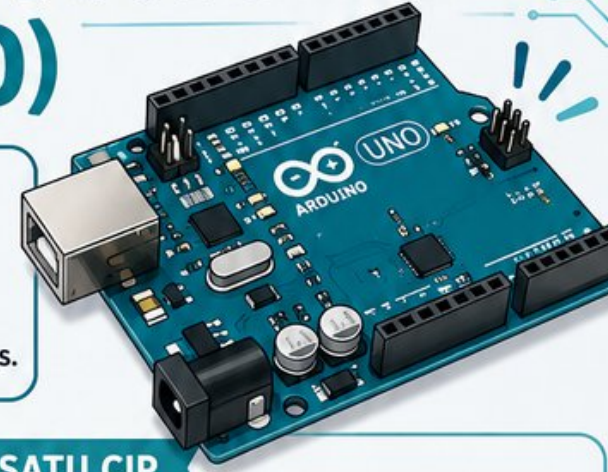
Kesimpulan:

Mikroprosesor adalah pusat kendali perangkat digital, yang bekerja optimal jika didukung oleh **RAM, Harddisk, dan VGA**.

MIKROKONTROLER (ARDUINO)



Satu cip tunggal yang sudah berisi prosesor, RAM, penyimpanan (Flash), dan pin input/output sekaligus. Didesain hanya untuk menjalankan satu program spesifik secara terus-menerus.



SEMUA DALAM SATU CIP



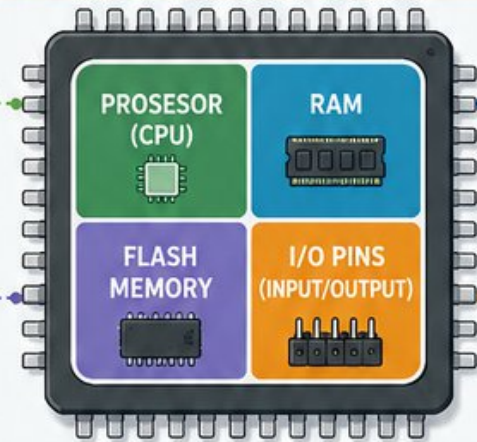
PROSESOR (CPU)

Otak mikrokontroler yang mengeksekusi instruksi program.



FLASH MEMORY

Menyimpan program secara permanen, meskipun listrik mati.



RAM

Menyimpan data sementara saat program berjalan.

I/O PINS

Pin input untuk membaca sinyal dari sensor / tombol. Pin output untuk mengendalikan LED, motor, relay, dll.

CARA KERJA



1. Program dibuat di Arduino IDE



2. Program diunggah ke mikrokontroler melalui kabel USB



3. Mikrokontroler menjalankan program secara otomatis setelah dinyalakan



4. Membaca input dari sensor atau tombol, lalu mengendalikan output seperti LED, motor, relay, dan perangkat lainnya.



KELEBIHAN

- ✓ Satu cip terintegrasi (hemat ruang & biaya)
- ✓ Mudah digunakan, cocok untuk pemula
- ✓ Konsumsi daya rendah
- ✓ Desain sederhana dan andal
- ✓ Ideal untuk kontrol perangkat / proyek embedded



KEKURANGAN

- ✗ Tidak cocok untuk tugas berat (browsing, gaming, dll)
- ✗ Sumber daya (RAM, memori, kecepatan) relatif terbatas
- ✗ Hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu

CONTOH PENGGUNAAN



Kontrol LED & Penerangan



Sistem Monitoring Suhu & Kelembaban



Kontrol Motor & Robotika



Sistem Irigasi Otomatis



Sistem Keamanan & Akses Kontrol

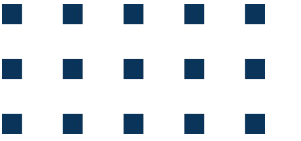


IoT & Smart Home



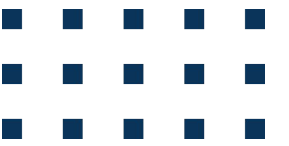
KESIMPULAN: Mikrokontroler (Arduino) adalah solusi ideal untuk proyek elektronika dan sistem kontrol yang membutuhkan fungsi spesifik, praktis, hemat daya, dan mudah dikembangkan.





**Apa itu
Arduino???**

Arduino



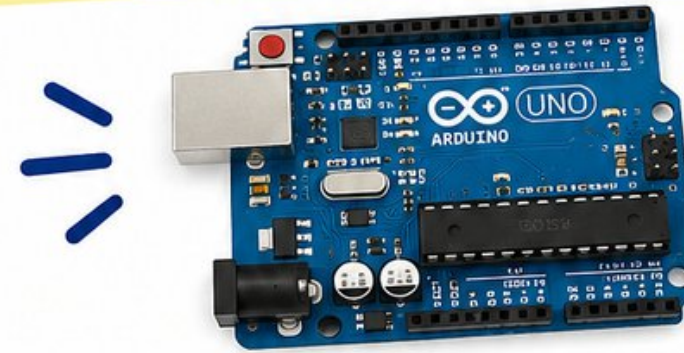
Arduino adalah platform perangkat keras dan perangkat lunak open-source yang berbasis pada mikrokontroler.

Alat ini dipakai untuk merancang dan membuat perangkat elektronik interaktif dengan mudah, seperti membaca data dari sensor dan mengontrol lampu atau motor.



Kelebihan Arduino

Arduino adalah mikrokontroler yang mudah digunakan untuk membuat berbagai proyek elektronika.



1 Mudah digunakan



Cocok untuk pemula karena pemrogramannya sederhana.

2 Harga terjangkau



Biaya relatif murah untuk belajar dan membuat proyek.

3 Banyak modul



Tersedia modul tambahan seperti GPS, LAN, dan SD Card.

4 Banyak *library*



Memudahkan dalam membuat berbagai program.

5 Ada port USB



Digunakan untuk meng-*upload* program dan memberi daya.

6 Ada Arduino IDE



Software untuk menulis dan mengirim program ke Arduino.

7 Hemat daya

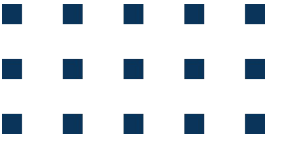


Konsumsi listrik relatif rendah.

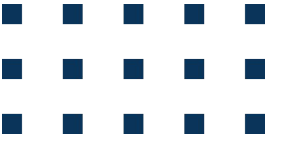
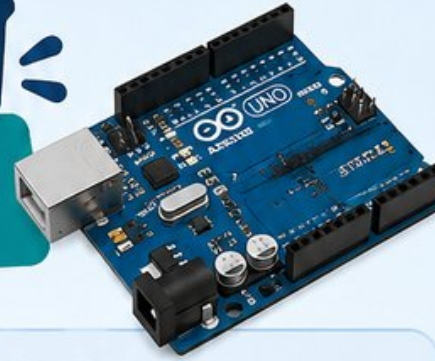


Intinya:

Arduino mudah, murah, banyak pilihan modul, banyak *library*, dan cocok untuk belajar membuat proyek elektronika.



KEKURANGAN ARDUINO



1



Tidak dapat menjalankan OS seperti komputer biasa.

Arduino dirancang untuk tugas khusus dan tidak dapat menjalankan sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux.

2



Modifikasi program lama kurang praktis karena perlu mengubah program secara keseluruhan.

Tidak seperti software di komputer, perubahan kecil sering kali membutuhkan pengeditan dan upload ulang seluruh program.

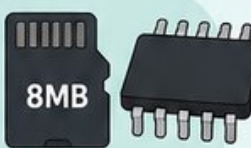
3



Koneksi jaringan tidak selalu tersedia secara bawaan.

Arduino umumnya tidak memiliki fitur konektivitas jaringan (seperti Wi-Fi atau Ethernet) secara bawaan.

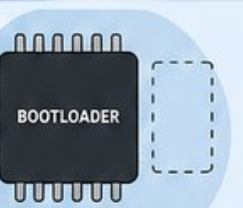
4



Memori dan penyimpanan terbatas.

Arduino memiliki RAM dan memori penyimpanan yang kecil, sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan besar.

5



Sebagian memori digunakan untuk bootloader.

Sebagian kecil memori flash digunakan untuk bootloader, sehingga mengurangi ruang yang tersedia untuk program utama.

6



Kecepatan prosesor relatif rendah.

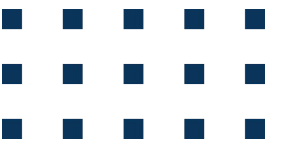
Arduino menggunakan prosesor dengan kecepatan relatif rendah dibandingkan komputer atau mikrokontroler kelas tinggi lainnya.



Arduino sangat cocok untuk proyek sederhana dan tugas khusus, namun memiliki keterbatasan dibandingkan komputer.



Komponen Elektronik Breadboard



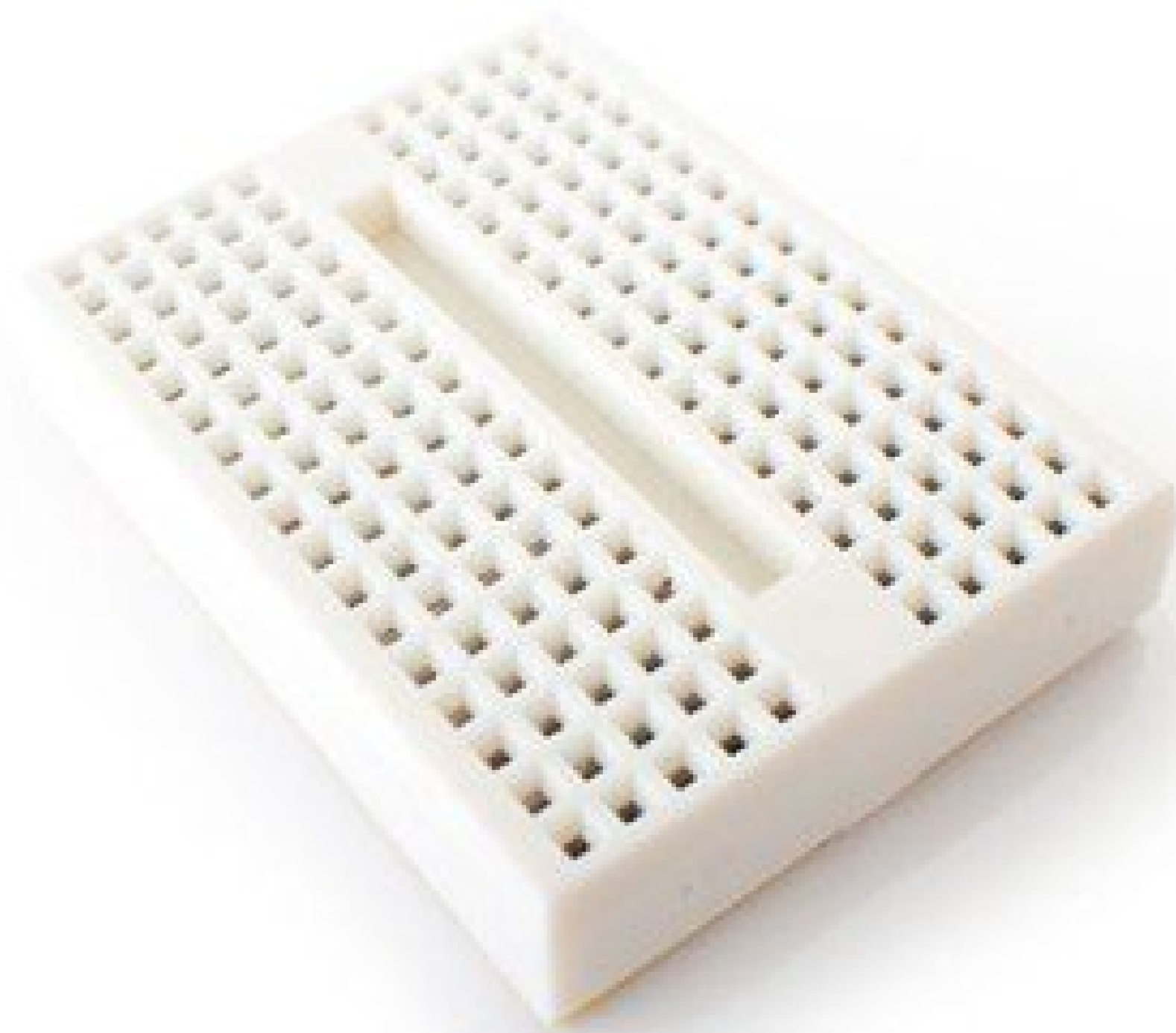
Breadboard Arduino merupakan papan yang digunakan untuk membuat prototype rangkaian elektronik. Ada beberapa orang yang menyebutnya project board bahkan protoboard (prototype board).

Komponen Elektronik

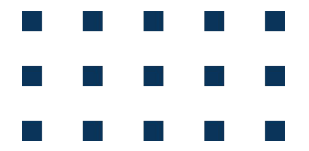
Mini Breadboard



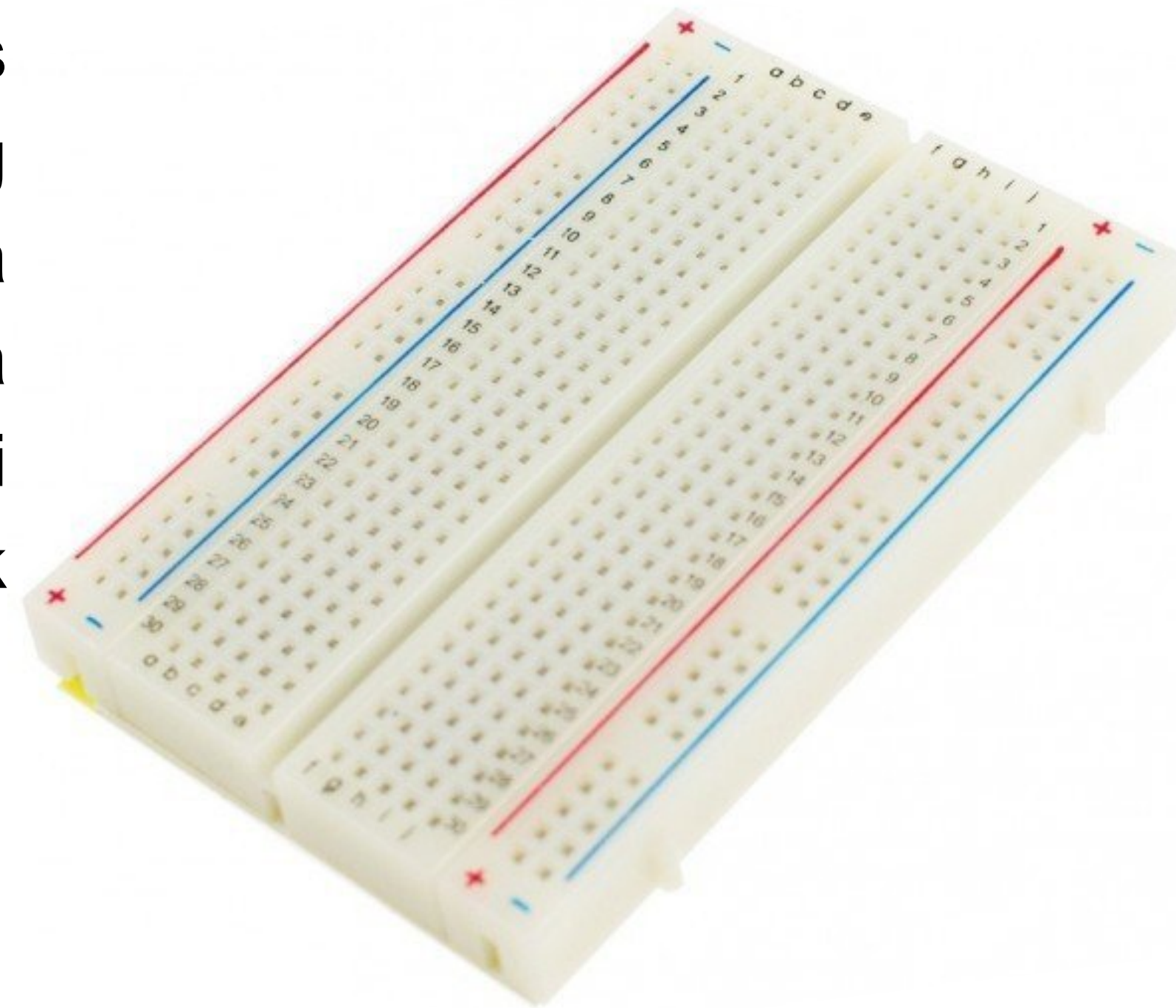
Mini breadboard merupakan jenis yang paling kecil diantara semua breadboard dan memiliki sekitar 170 titik koneksi.



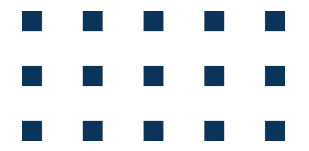
Komponen Elektronik Medium Breadboard



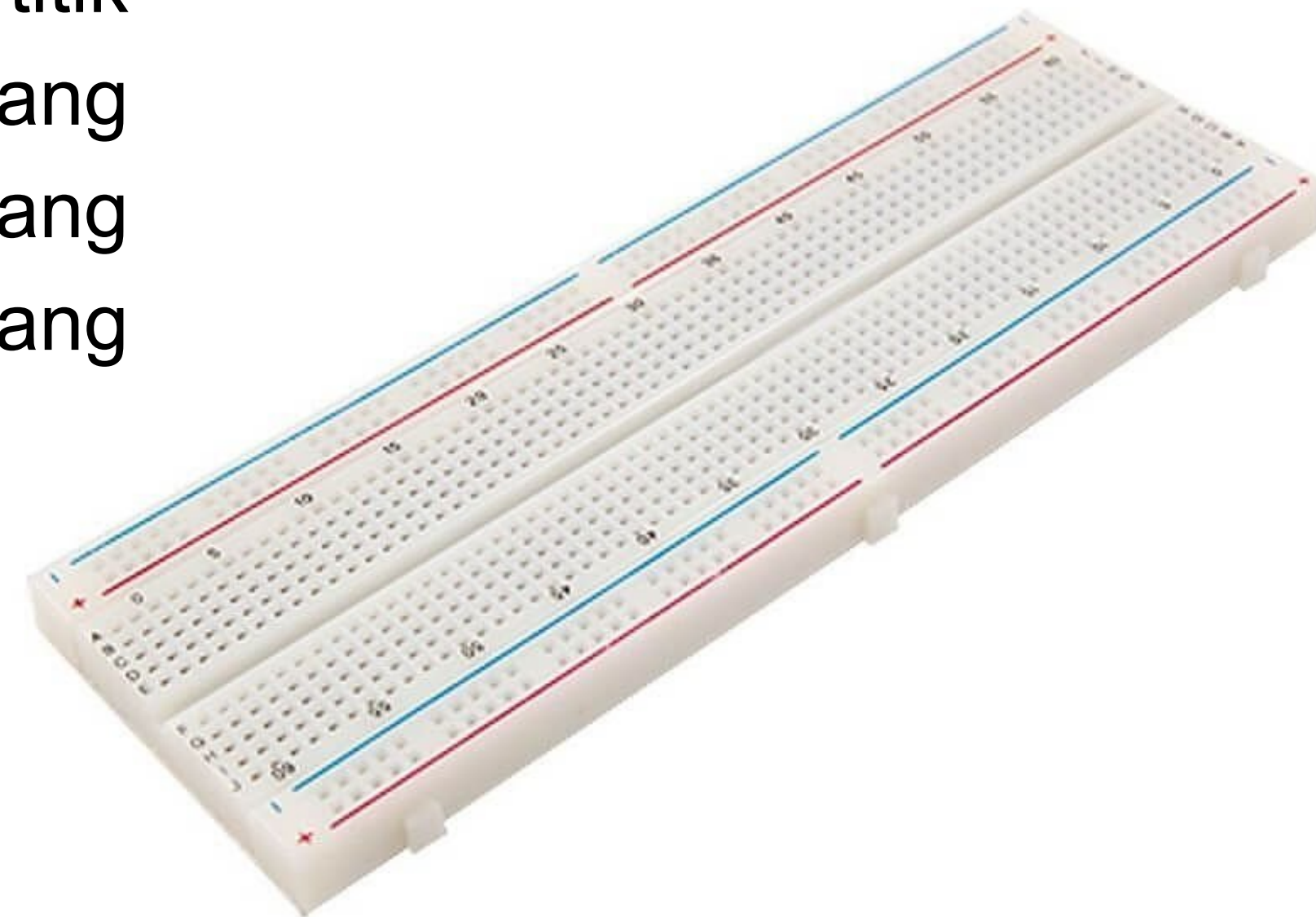
Medium breadboard merupakan jenis breadboard ukuran sedang yang kadang juga disebut half breadboard karena memiliki ukuran dan jumlah titik koneksinya setengah dari jumlah titik koneksi breadboard ukuran besar, yaitu 400 titik koneksi dengan dimensi 5,5 cm x 4,5 cm.



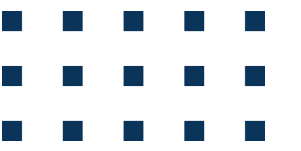
Komponen Elektronik Large Breadboard



Large breadboard merupakan jenis yang ukurannya paling besar diantara semua jenis breadboard dan memiliki sekitar 800 titik koneksi yaitu memiliki ukuran memanjang dengan 50 lobang arah horizontal yang berjumlah 4 baris, dan memiliki 10 lobang vertikal dengan jumlah 60 baris.



Komponen Elektronik Kabel USB

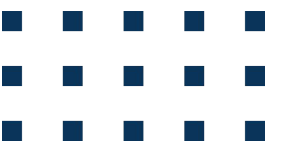


USB A ke kabel Mini-B untuk Arduino Nano V3.0

Komponen yang berfungsi untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat komputer.



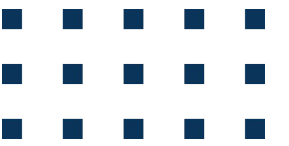
Komponen Elektronik Light Emitting Diode (LED)



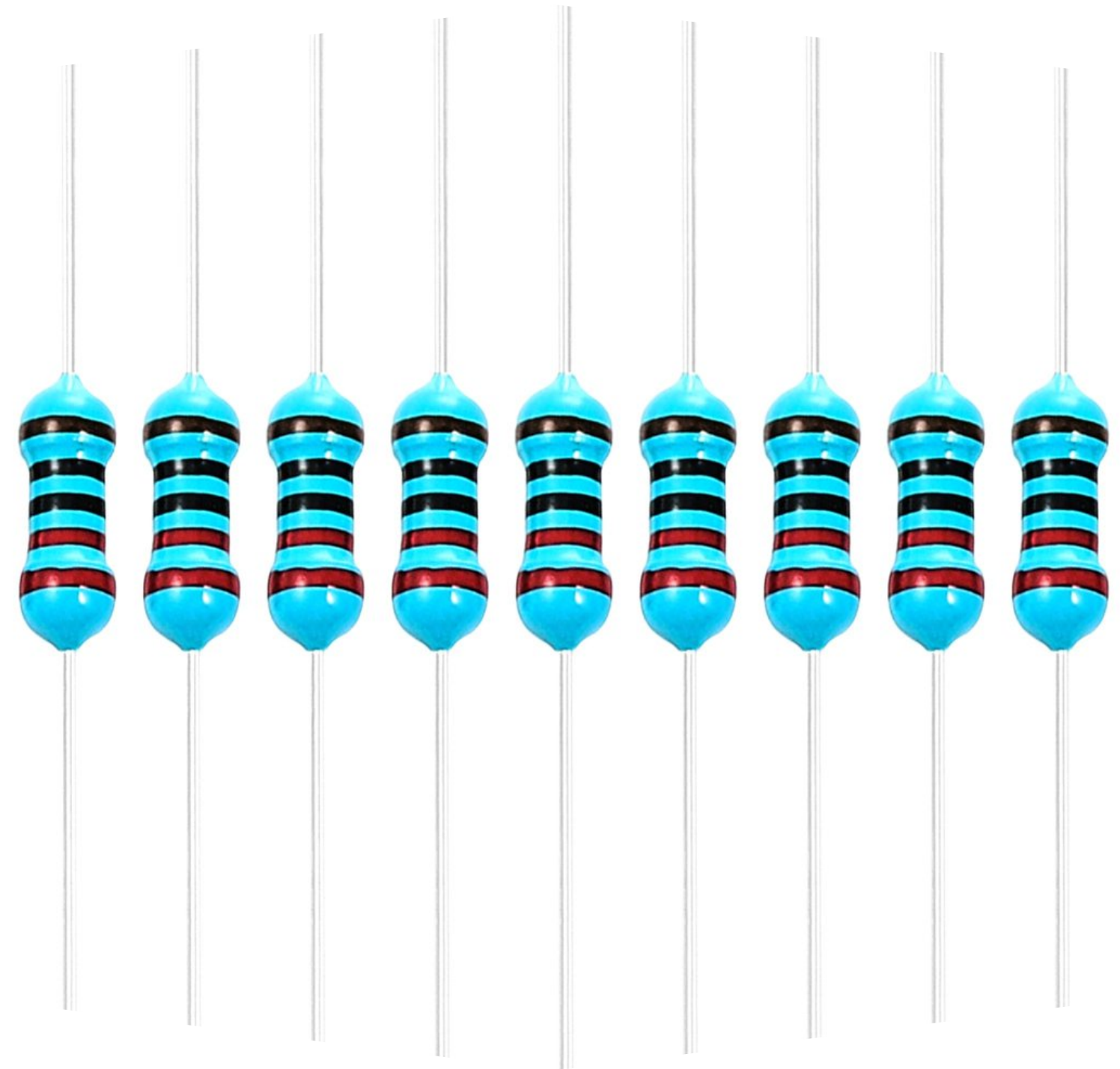
Light Emitting Diode (LED) berfungsi untuk memancarkan cahaya dan dikontrol menggunakan program untuk membuat pola kedip, indikator status, atau tampilan visual.



Komponen Elektronik Resistor

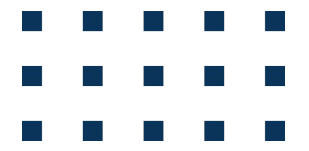


Resistor berfungsi untuk menghambat dan mengatur aliran arus listrik serta membagi tegangan di dalam suatu rangkaian mikrokontroler. Komponen ini memastikan pin Arduino dan perangkat luar seperti LED atau sensor tidak rusak akibat kelebihan arus.



Komponen Elektronik

Kabel Jumper Male to Male

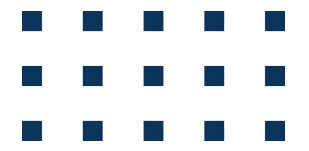


Kabel jumper jenis ini merupakan kabel yang sangat cocok untuk yang ingin membuat rangkaian elektronik di breadboard.



Komponen Elektronik

Kabel Jumper Male to Female

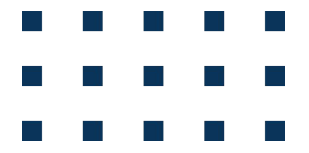


Kabel jenis ini mempunyai ujung konektor yang berbeda di tiap ujungnya, yaitu male dan female. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika selain dari Arduino ke breadboard.



Komponen Elektronik

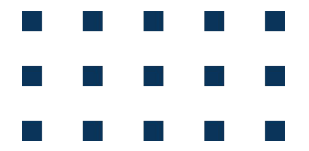
Kabel Jumper Female to Female



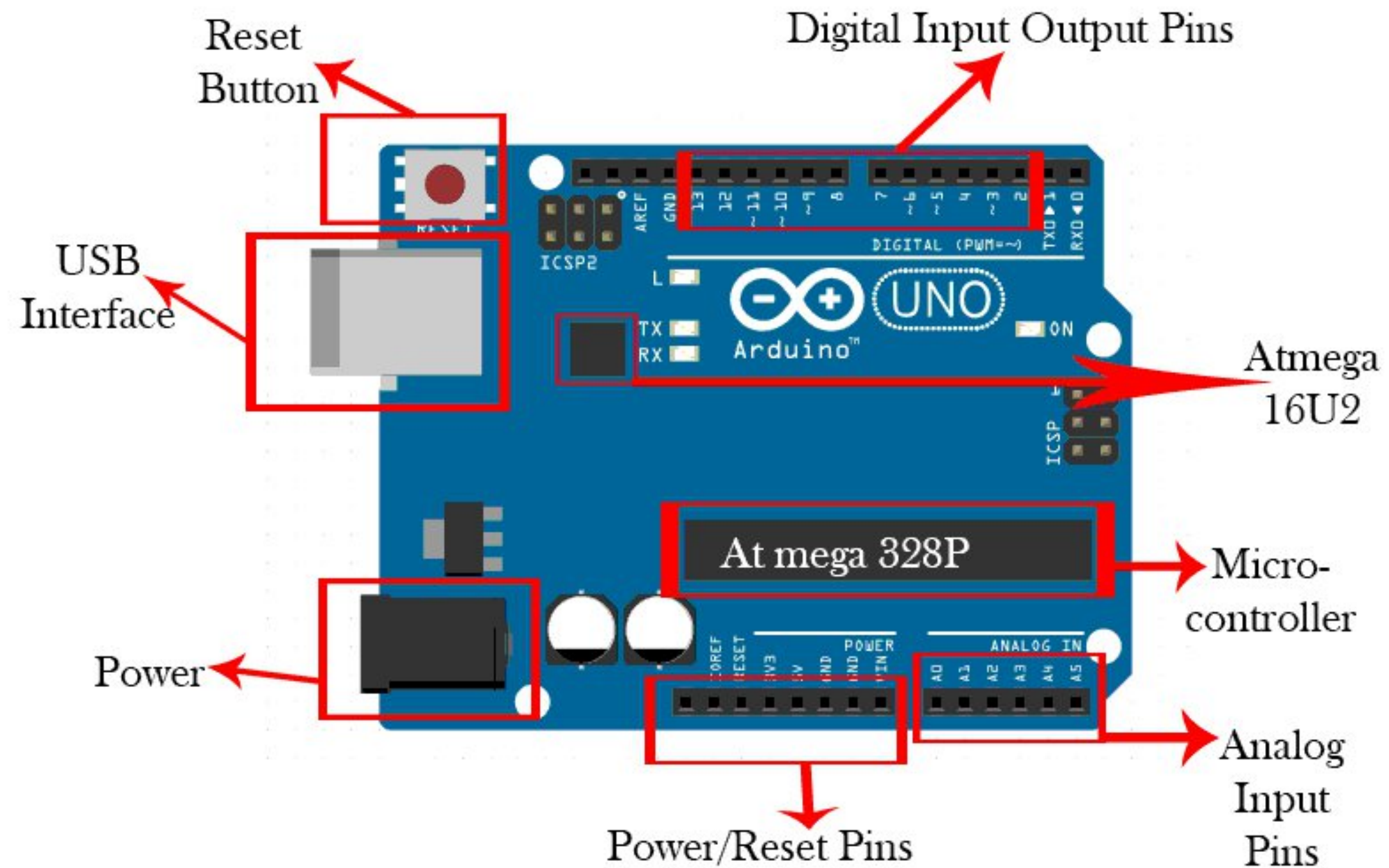
Kabel jenis ini merupakan kabel yang sangat cocok untuk menghubungkan antar komponen yang mempunyai header male. Misalnya, sensor ultrasonik HC-SR04, sensor suhu DHT dan lain sebagainya.



Komponen Elektronik Input/Output Device

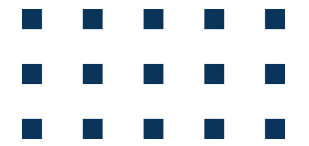


Papan pengembangan Arduino Uno R3 adalah mikrokontroler 8-bit yang terintegrasi dalam satu papan tunggal.



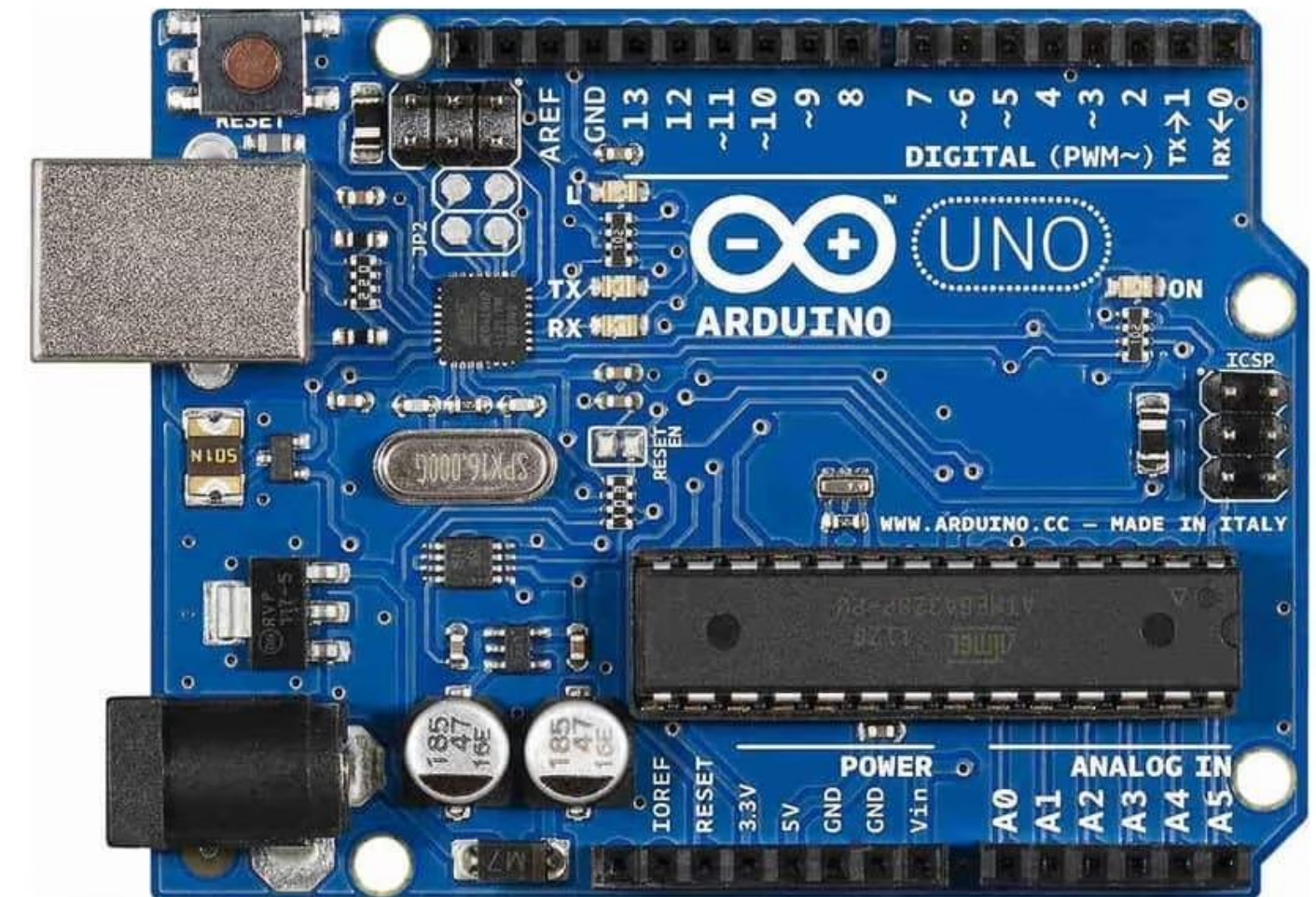
Jenis-Jenis Arduino

Arduino Uno R3



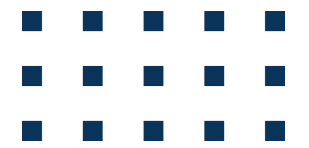
Spesifikasi Utama

- Mikrokontroler: ATmega328P
- Tegangan Operasi: 5 Volt
- Pin I/O Digital: 14 pin
- Pin Input Analog: 6 pin
- Kecepatan Klok: 16 MHz



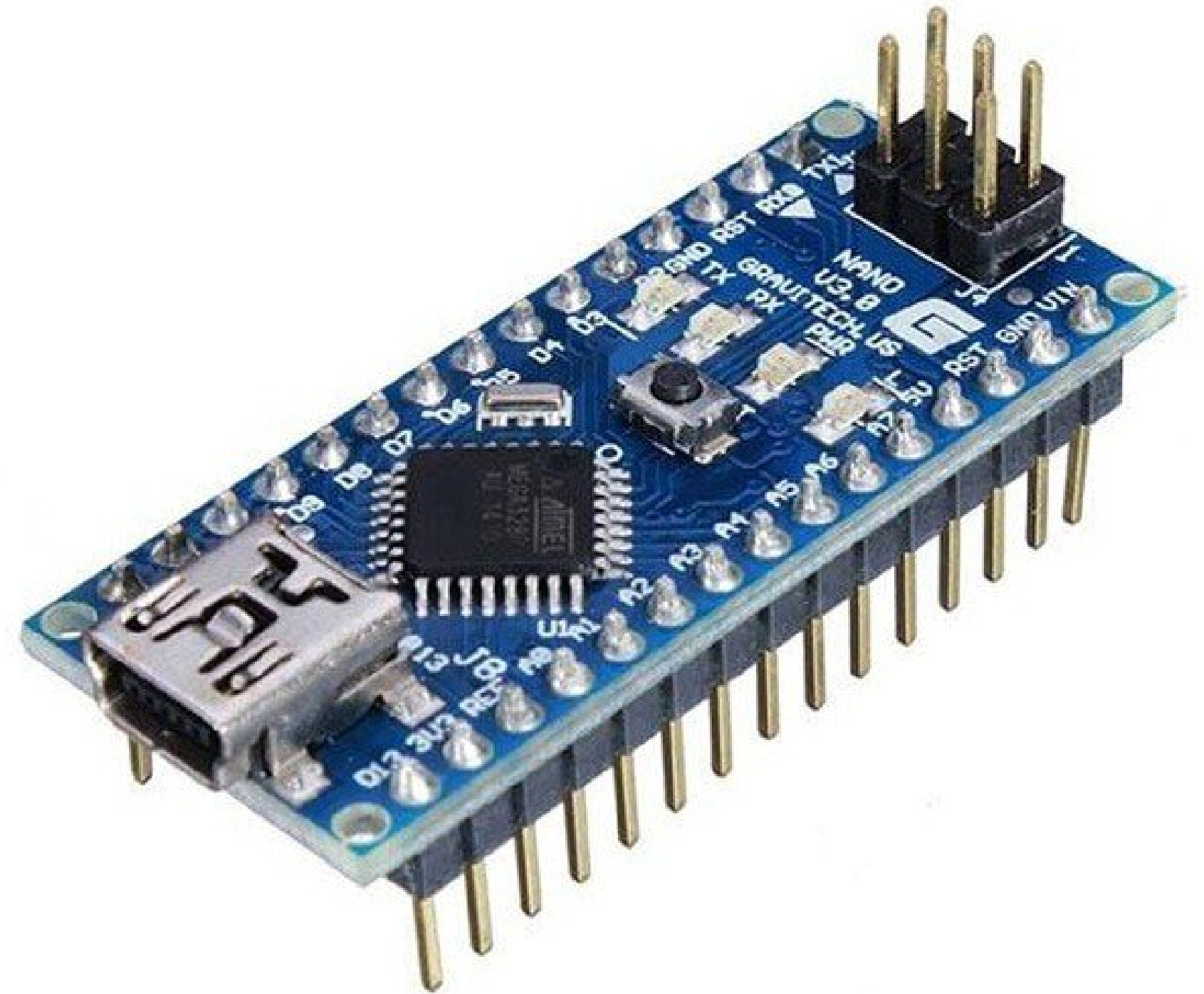
Jenis-Jenis Arduino

Arduino Nano



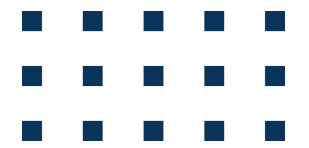
Spesifikasi Utama

- Mikrokontroler: ATmega328P
- Tegangan Operasi: 5 Volt
- Pin Digital I/O: 14 pin
- Pin Input Analog: 8 pin
- Memori Flash: 32 KB



Jenis-Jenis Arduino

Arduino Mega



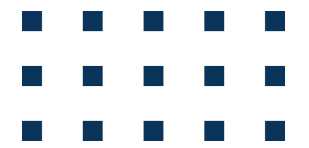
Spesifikasi Utama

- Mikrokontroler: ATmega2560
- Tegangan Kerja: 5 Volt
- Pin Digital I/O: 54 buah
- Pin Input Analog: 16 buah
- Memori Flash: 256 KB
- Kecepatan Klok: 16 MHz [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#)]



Jenis-Jenis Arduino

Arduino Leonardo



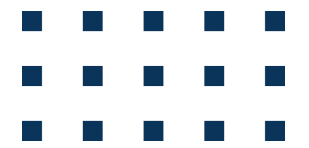
Spesifikasi dan Fitur Utama

- Mikrokontroler: ATmega32u4
- Tegangan Operasi: 5V
- Pin Digital I/O: 20 pin
- Pin Input Analog: 12 pin
- Arus DC per Pin I/O: 40 mA
- Memori Flash: 32 KB
- Koneksi: Port Micro-USB



Jenis-Jenis Arduino

Arduino Due



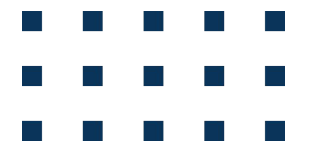
Spesifikasi Utama

- Mikrokontroler: Atmel SAM3X8E (ARM Cortex-M3 32-bit)
- Kecepatan Clock: 84 MHz
- Memori Flash: 512 KB
- SRAM: 96 KB
- Tegangan Operasi: 3,3 Volt



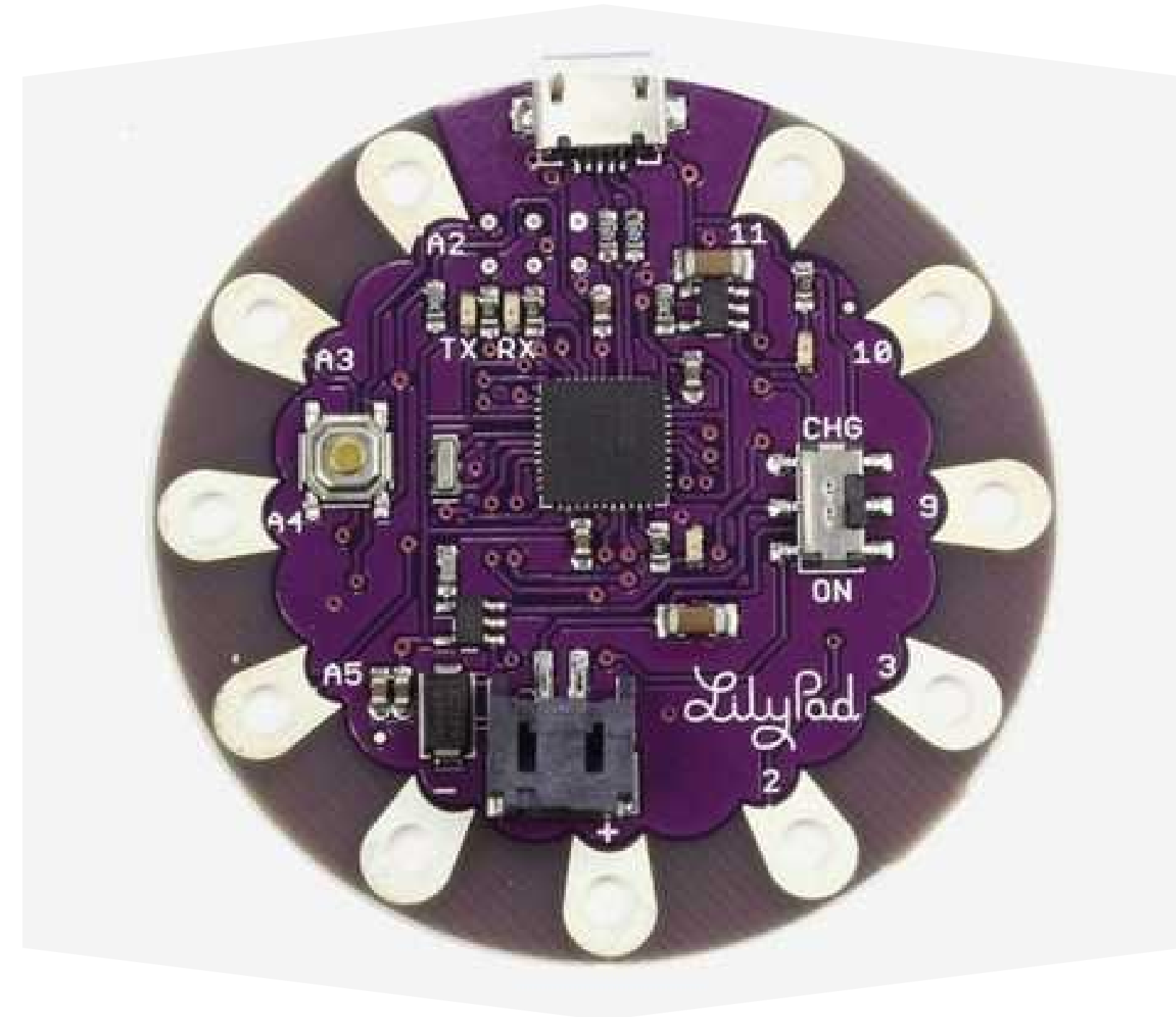
Jenis-Jenis Arduino

Arduino Lilyypad



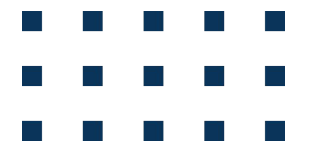
Spesifikasi Utama

- Mikrokontroler: ATmega328P
- Tegangan Operasi: 2.7 Volt sampai 5.5 Volt
- Kecepatan Jam (Clock Speed): 8 MHz
- Pin Digital I/O: 14 pin
- Pin Input Analog: 6 pin
- Arus DC per Pin I/O: 40 mA
- Memori Flash: 16 KB



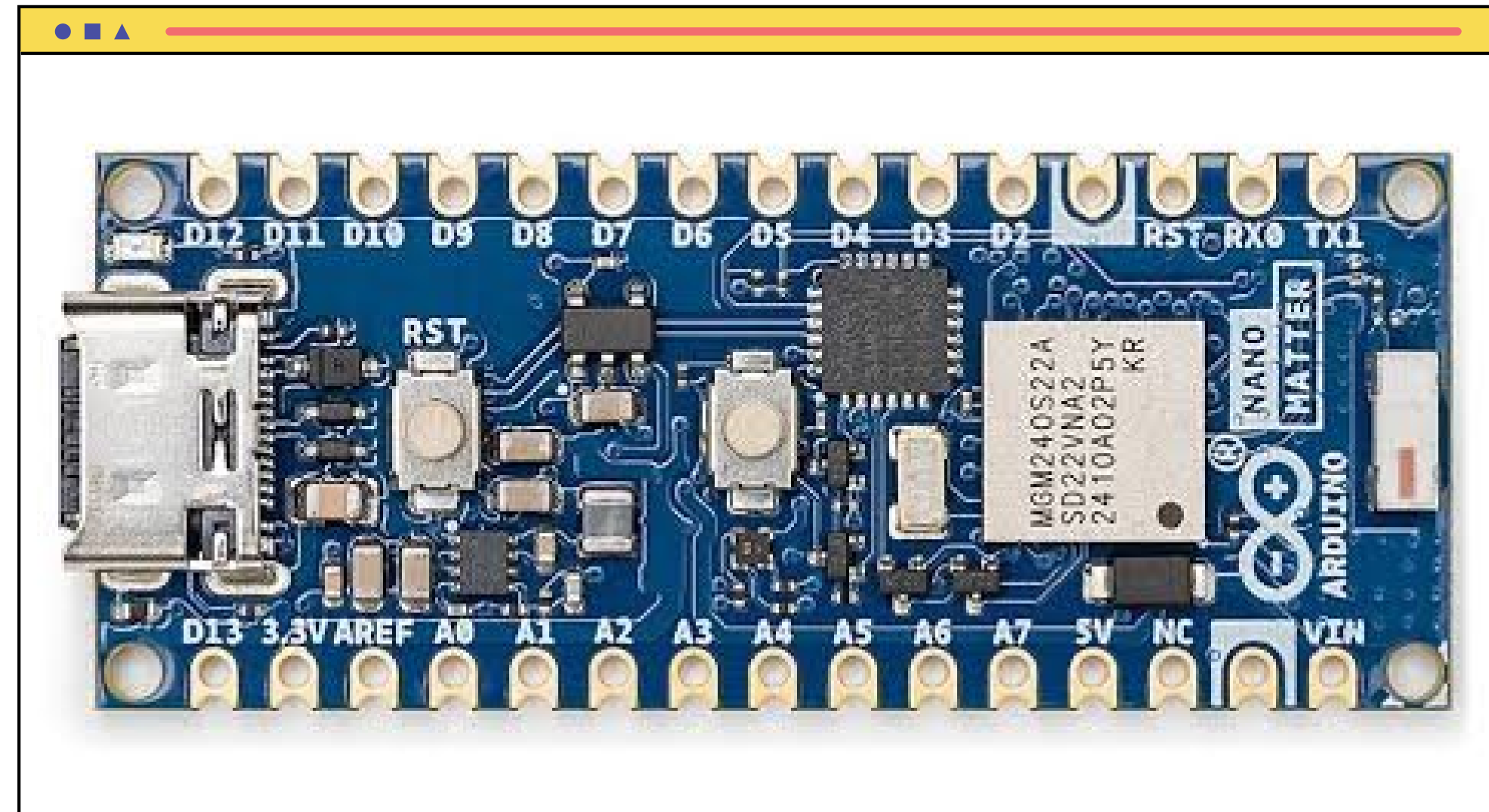
Jenis-Jenis Arduino

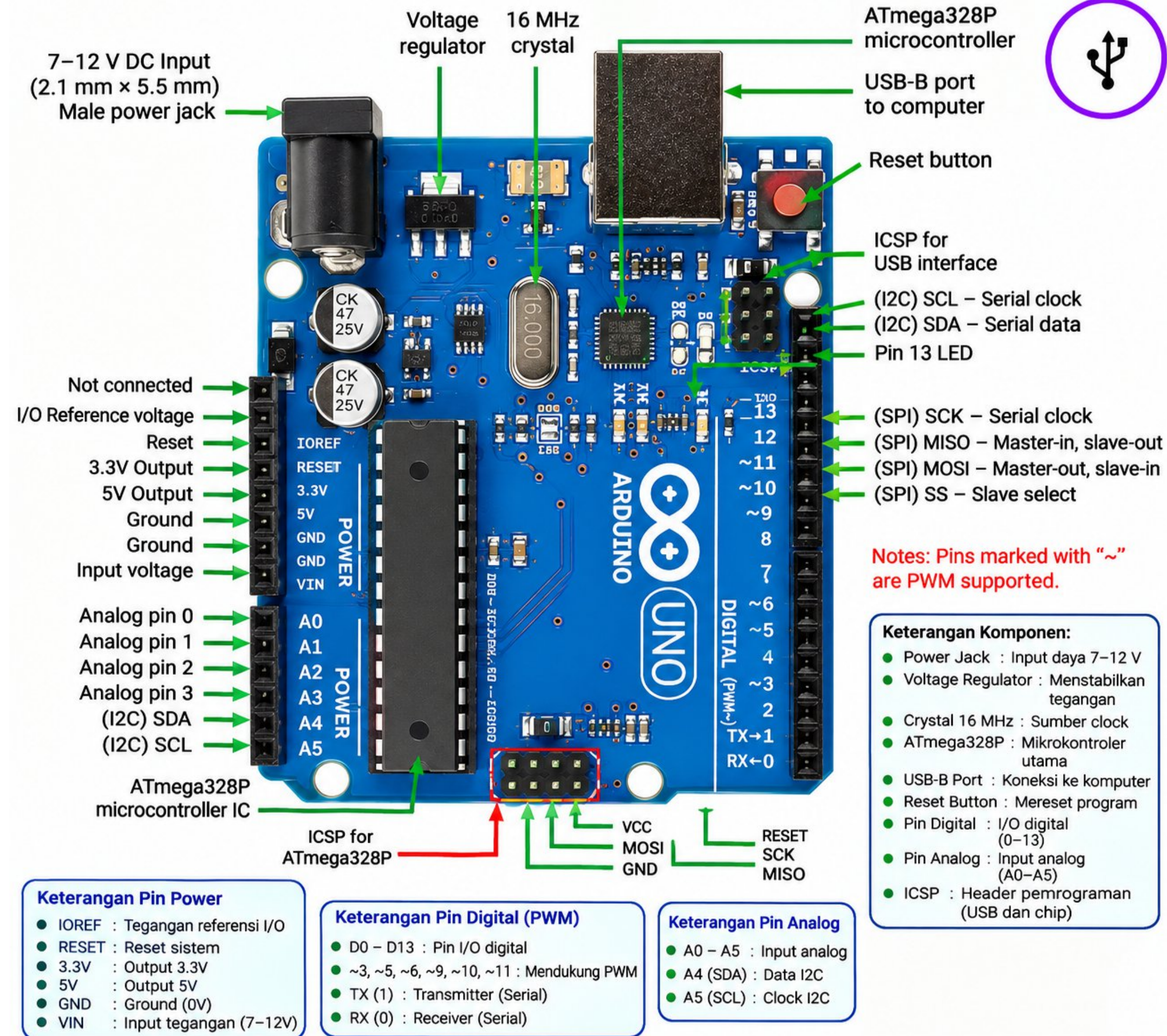
Arduino Micro/Mini



Spesifikasi Utama

- Mikrokontroler: ATmega32U4
- Tegangan Operasional: 5V
- Pin I/O Digital: 20
- Pin Input Analog: 12
- Memori Flash: 32 KB
- Kecepatan Klok: 16 MHz





PERBEDAAN JENIS ARDUINO

Setiap jenis Arduino dirancang untuk kebutuhan yang berbeda.
Berikut perbedaan utama dari beberapa papan Arduino yang paling populer.

JENIS ARDUINO	ARDUINO UNO R3	ARDUINO NANO	ARDUINO MEGA	ARDUINO LEONARDO
				
 Mikrokontroler	ATmega328P	ATmega328P	ATmega2560	ATmega32u4
 Tegangan Operasi / Kerja	5 Volt	5 Volt	5 Volt	5 Volt
 Pin Digital I/O	14 pin	14 pin	54 pin	20 pin
 Pin Input Analog	6 pin	8 pin	16 pin	12 pin
 Memori Flash	32 KB	32 KB	256 KB	32 KB
 Kecepatan Klok	16 MHz	16 MHz	16 MHz	16 MHz
 Ukuran (Dimensi)	6,8 cm x 5,3 cm	4,5 cm x 1,8 cm	10,1 cm x 5,3 cm	6,8 cm x 5,3 cm
 Cocok Untuk	Proyek pemula, belajar dasar Arduino, prototipe sederhana	Proyek dengan ruang terbatas, portable, robot kecil	Proyek besar, banyak sensor/aktuator, robotika, automasi kompleks	Proyek interaktif (USB HID), keyboard, mouse, game controller, wearable



RINGKASAN

Arduino Uno R3 paling populer untuk pemula. Nano lebih kecil dan praktis. Mega untuk proyek besar dengan banyak pin. Leonardo cocok untuk proyek yang membutuhkan komunikasi USB secara langsung.

PERBEDAAN UTAMA SECARA SINGKAT



UNO R3

Seimbang, mudah digunakan, paling umum.



NANO

Kecil & ringan, tetap bertenaga, hemat ruang.



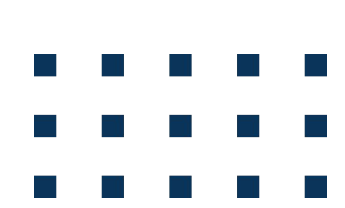
MEGA

Pin paling banyak, memori besar, untuk proyek kompleks.



LEONARDO

Mendukung USB HID) langsung, ideal untuk proyek interaktif.



Syntax Pemrograman Arduino

Pendeklarasian Variabel

Sintaks	Keterangan	Contoh Penggunaan
int	<i>Integer</i> , digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan bulat dengan kapasitas penyimpanan data sebesar 2 bytes (16 bits).	<code>int X=100;</code>
long	<i>Long</i> , digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan bulat yang nilainya lebih besar dari integer dengan kapasitas penyimpanan sebesar 4 bytes (32 bits).	<code>long x=1000000;</code>
boolean	<i>Boolean</i> , digunakan untuk menyimpan nilai TRUE atau FALSE dalam suatu variabel dengan kapasitas penyimpanan 1 bit saja.	<code>boolean x=true;</code>
float	<i>Float</i> , digunakan untuk mendeklarasikan tipe data bilangan desimal dengan kapasitas penyimpanan sebesar 4 bytes (32 bits).	<code>float x=1.2;</code>
char	<i>Char</i> , digunakan untuk menyimpan karakter berdasarkan kode ASCII (contoh: 'A' = 65) dalam suatu variabel dengan kapasitas penyimpanan sebesar 1 byte (8 bitst).	<code>char x='A';</code>
string	<i>String</i> , digunakan untuk menyimpan teks dalam suatu variabel.	<code>string x="abc";</code>

Syntax Pemrograman Arduino Pengaturan Mode Pin

Sintaks ini digunakan untuk mengatur pin Arduino sebagai input atau output.

Jika diatur sebagai input Arduino akan membaca nilai yang diterima oleh pin tersebut.

Jika diatur sebagai output Arduino akan mengeluarkan nilai dari pin tersebut.

```
pinMode(led_merah, OUTPUT);  
pinMode(led_merah, INPUT);
```

Syntax Pemrograman Arduino Komunikasi Serial

`Serial.begin(9600);`

Digunakan untuk memulai komunikasi serial (antara Arduino dan komputer) dengan kecepatan komunikasi sebesar 9600 baud.

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
    Serial.print("Belajar Arduino")  
}
```

Syntax Pemograman Arduino Pembacaan Nilai dan Pin

digitalRead()

Cara Arduino membaca kondisi sebuah pin digital, misalnya tombol, sensor, atau perangkat input lainnya.

```
int tombol = 7;
int ledmerah = 8;

void setup() {
  pinMode(tombol, INPUT);
  pinMode(ledmerah, OUTPUT);
}

void loop() {
  int nilaiTombol = digitalRead(tombol);

  if (nilaiTombol == HIGH) {
    digitalWrite(ledmerah, HIGH);
  }
}
```

Syntax Pemrograman Arduino Pemberian Nilai pada Pin

digitalWrite()

Cara memberikan kondisi HIGH atau LOW kepada pin digital Arduino.

```
digitalWrite(ledmerah, HIGH);  
digitalWrite(ledkuning, LOW);  
digitalWrite(ledhijau, LOW);
```

Syntax Pemrograman Arduino delay()

delay()

Cara memberikan durasi atau waktu berhenti/jeda dalam kode program.

```
void loop() {  
  // Suatu instruksi masing-masing lampu merah  
  digitalWrite(led_merah, HIGH);  
  digitalWrite(led_kuning, LOW);  
  digitalWrite(led_hijau, LOW);  
  delay(20000);  
  
  // Suatu instruksi masing-masing lampu kuning  
  digitalWrite(led_merah, LOW);  
  digitalWrite(led_kuning, HIGH);  
  digitalWrite(led_hijau, LOW);  
  delay(2000);  
  
  // Suatu instruksi masing-masing lampu hijau  
  digitalWrite(led_merah, LOW);  
  digitalWrite(led_kuning, LOW);  
  digitalWrite(led_hijau, HIGH);  
  delay(10000);  
}
```

Syntax Pemrograman Arduino

Logika if dan else

if dan else membahas pengambilan keputusan berdasarkan suatu kondisi.

```
int tombol = 7;
int ledmerah = 8;

void setup() {
  pinMode(tombol, INPUT);
  pinMode(ledmerah, OUTPUT);
}

void loop() {
  int nilaiTombol = digitalRead(tombol);

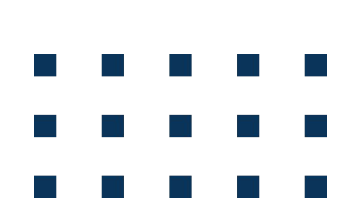
  if (nilaiTombol == HIGH) {
    digitalWrite(ledmerah, HIGH);
    Serial.println("Lampu merah menyala");
  }
  else {
    digitalWrite(ledmerah, LOW);
    Serial.println("Lampu merah mati");
  }
}
```

Syntax Pemrograman Arduino Perulangan for

for digunakan untuk melakukan perintah secara berulang selama jumlah atau kondisi perulangannya terpenuhi.

for membahas cara menjalankan suatu perintah berulang kali dengan jumlah atau kondisi tertentu.

```
digitalWrite(ledmerah, HIGH);  
digitalWrite(ledkuning, LOW);  
digitalWrite(ledhijau, LOW);  
  
for (int i = 10; i > 0; i--) {  
    Serial.print("Lampu merah: ");  
    Serial.println(i);  
    delay(1000);  
}
```



Syntax Pemrograman Arduino

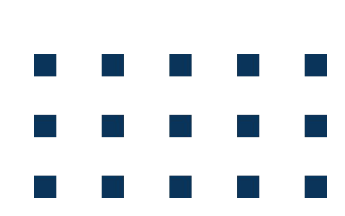
Karakter Khusus: Kurung Kurawal

{ }

Kurung kurawal digunakan untuk menentukan awal dan akhir sebuah blok kode.

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(ledmerah, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(ledmerah, HIGH);  
  delay(10000);  
}
```

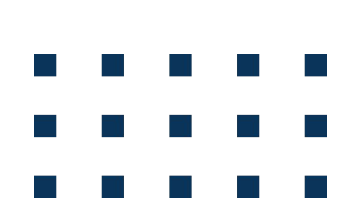


Syntax Pemrograman Arduino

Karakter Khusus: Petik Tunggal

Petik tunggal digunakan untuk menuliskan satu karakter.

```
char huruf = 'A';
```

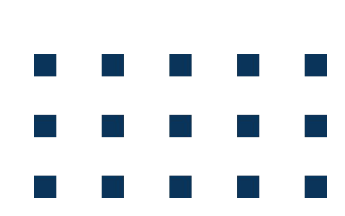


Syntax Pemrograman Arduino

Karakter Khusus: Petik Ganda

Petik ganda digunakan untuk menuliskan teks/string.

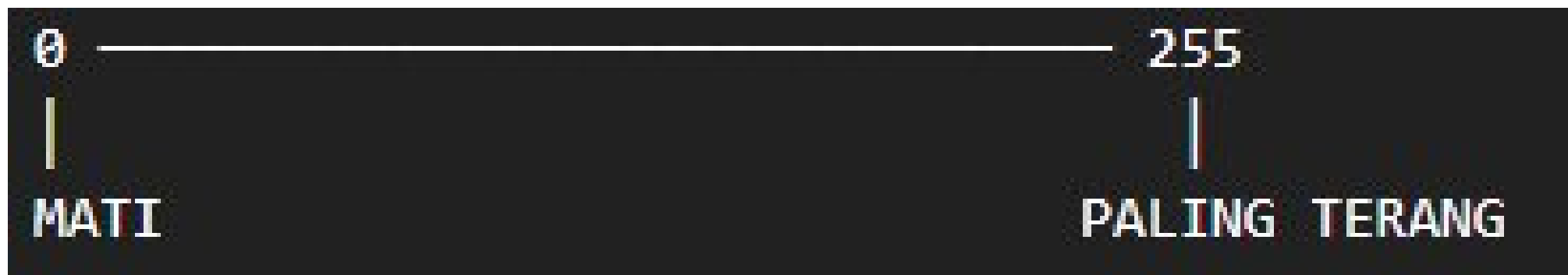
```
Serial.println("Merah menyala");  
Serial.println("Kuning mati");  
Serial.println("Hijau mati");
```

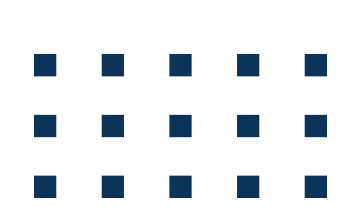


Syntax Pemrograman Arduino Khusus Kombinasi Warna LED

Semakin besar nilai `analogWrite()`, semakin besar duty cycle PWM sehingga LED umumnya semakin terang.

<code>analogWrite(red, 0);</code>	//	●	Mati
<code>analogWrite(red, 50);</code>	//	●	Sangat redup
<code>analogWrite(red, 100);</code>	//	●	Redup
<code>analogWrite(red, 150);</code>	//	●	Sedang
<code>analogWrite(red, 200);</code>	//	●	Terang
<code>analogWrite(red, 255);</code>	//	●	Paling terang

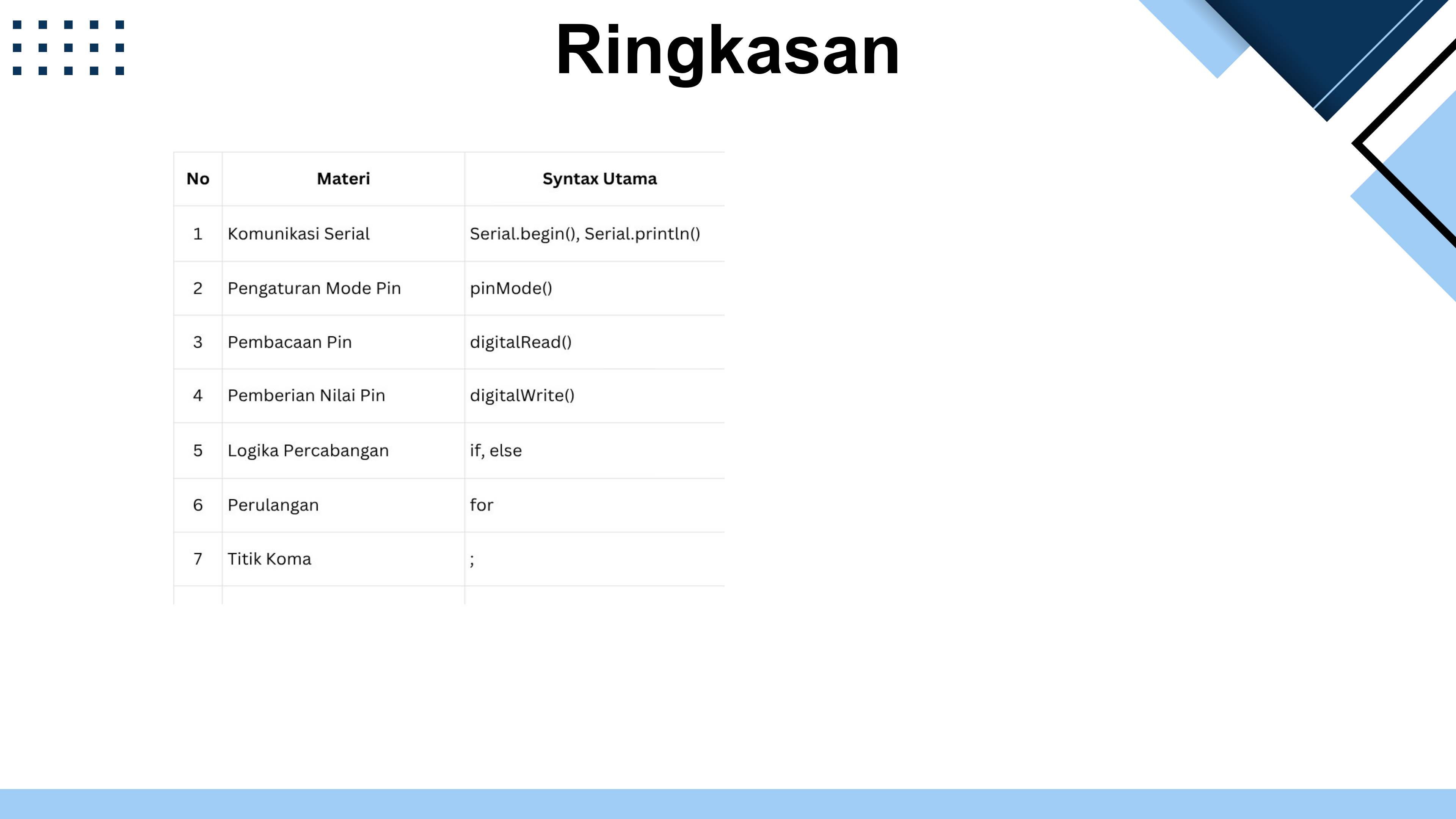




Syntax Pemrograman Arduino Khusus Kombinasi Warna LED

Menghasilkan lampu warna merah yang akan menyala.

```
// Lampu merah  
analogWrite(red, 255);  
analogWrite(green, 0);  
analogWrite(blue, 0);  
delay(2000);
```



Ringkasan

No	Materi	Syntax Utama
1	Komunikasi Serial	Serial.begin(), Serial.println()
2	Pengaturan Mode Pin	pinMode()
3	Pembacaan Pin	digitalRead()
4	Pemberian Nilai Pin	digitalWrite()
5	Logika Percabangan	if, else
6	Perulangan	for
7	Titik Koma	;

Pengenalan Sensor

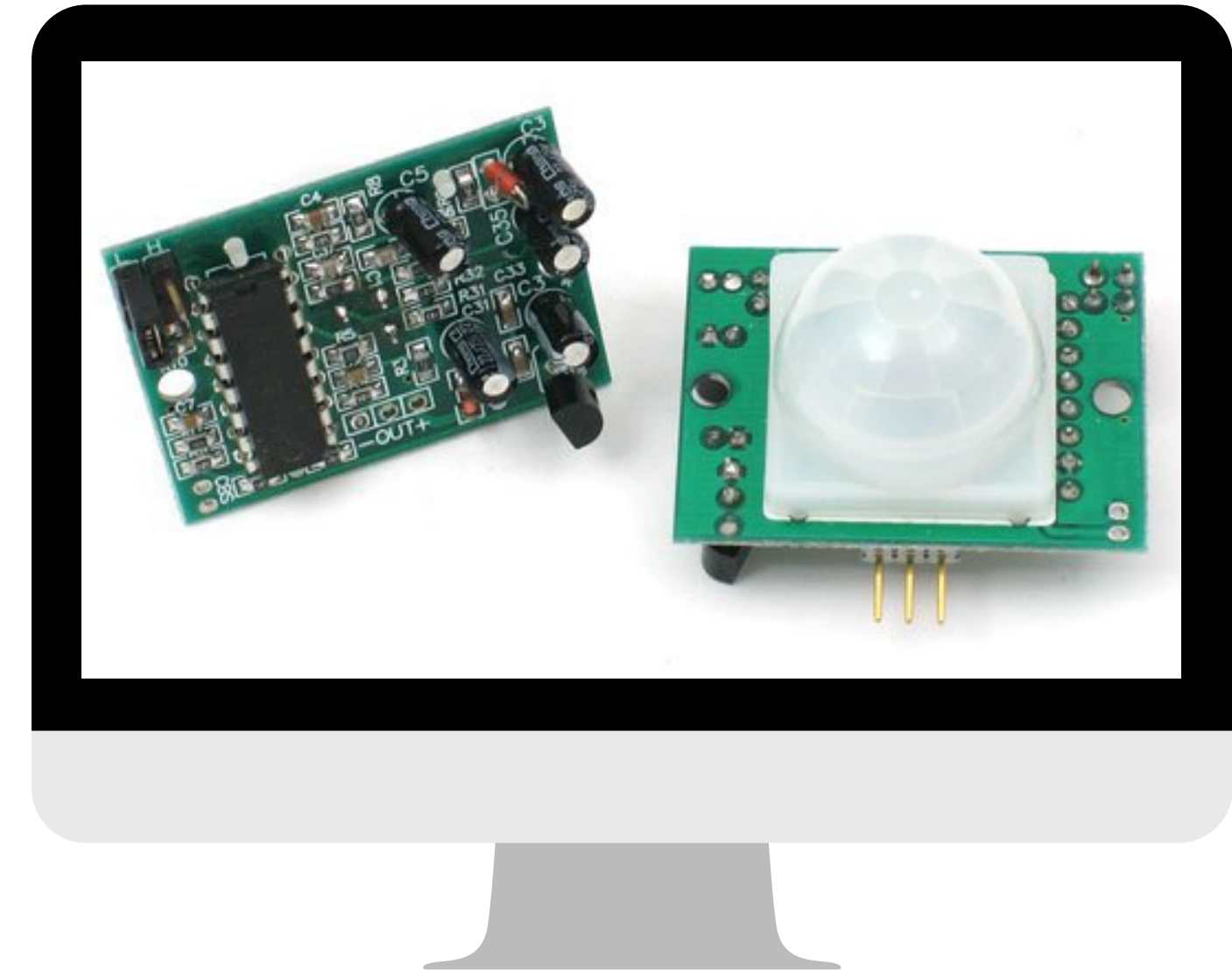


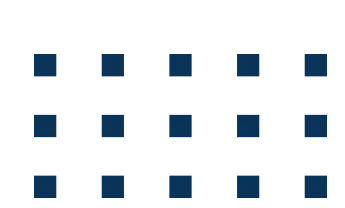
1. Sensor PIR (Passive Infrared Sensor)

Sensor PIR memiliki fungsi utama yaitu untuk mendeteksi adanya gerakan (Sensor Gerak).

Sensor ini bekerja dengan membaca pergerakan objek yang memancarkan radiasi inframerah, termasuk manusia.

Contoh HC-SR501





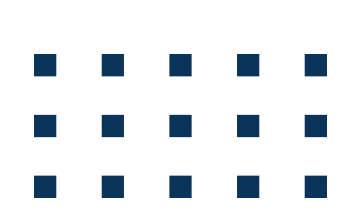
2. Sensor Sidik Jari (Fingerprint)

Sensor sidik jari atau fingerprint biasanya digunakan sebagai akses keamanan pada suatu sistem.

Sensor ini bekerja dengan membaca sidik jari.

Contoh untuk absensi di sekolah atau pun perusahaan.

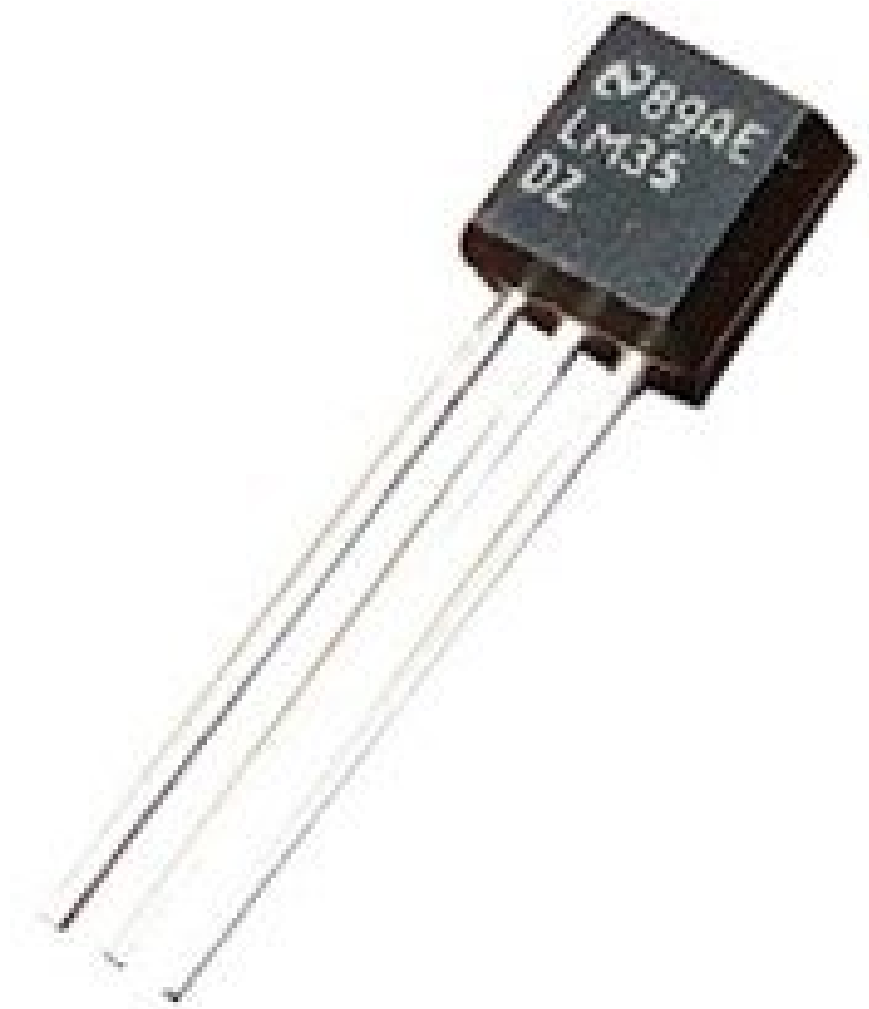


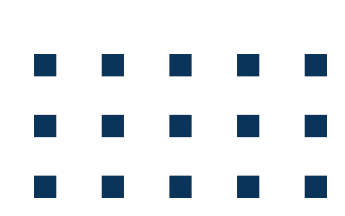


3. Sensor Suhu (Sensor LM35)

Sensor LM35 memiliki kemampuan untuk mengukur suhu dengan cara mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan.

Sensor suhu memiliki harga yang paling murah sehingga akurasi dari sensor ini cenderung paling rendah diantara semua sensor suhu.



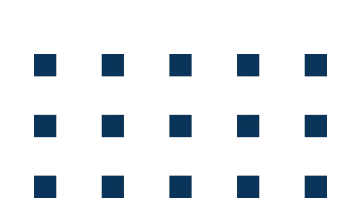


3. Sensor Suhu (Sensor DS18B20)

Sensor DS18B20 memiliki kemampuan mendeteksi suhu dari -550C sampai 1250C dengan akurasi ($\pm 0,50C$) dan resolusi 9-12 bit.

Sensor ini sangat cocok untuk mengukur suhu air. Namun karena tidak tahan karat, sensor ini tidak disarankan untuk mengukur suhu air asin.

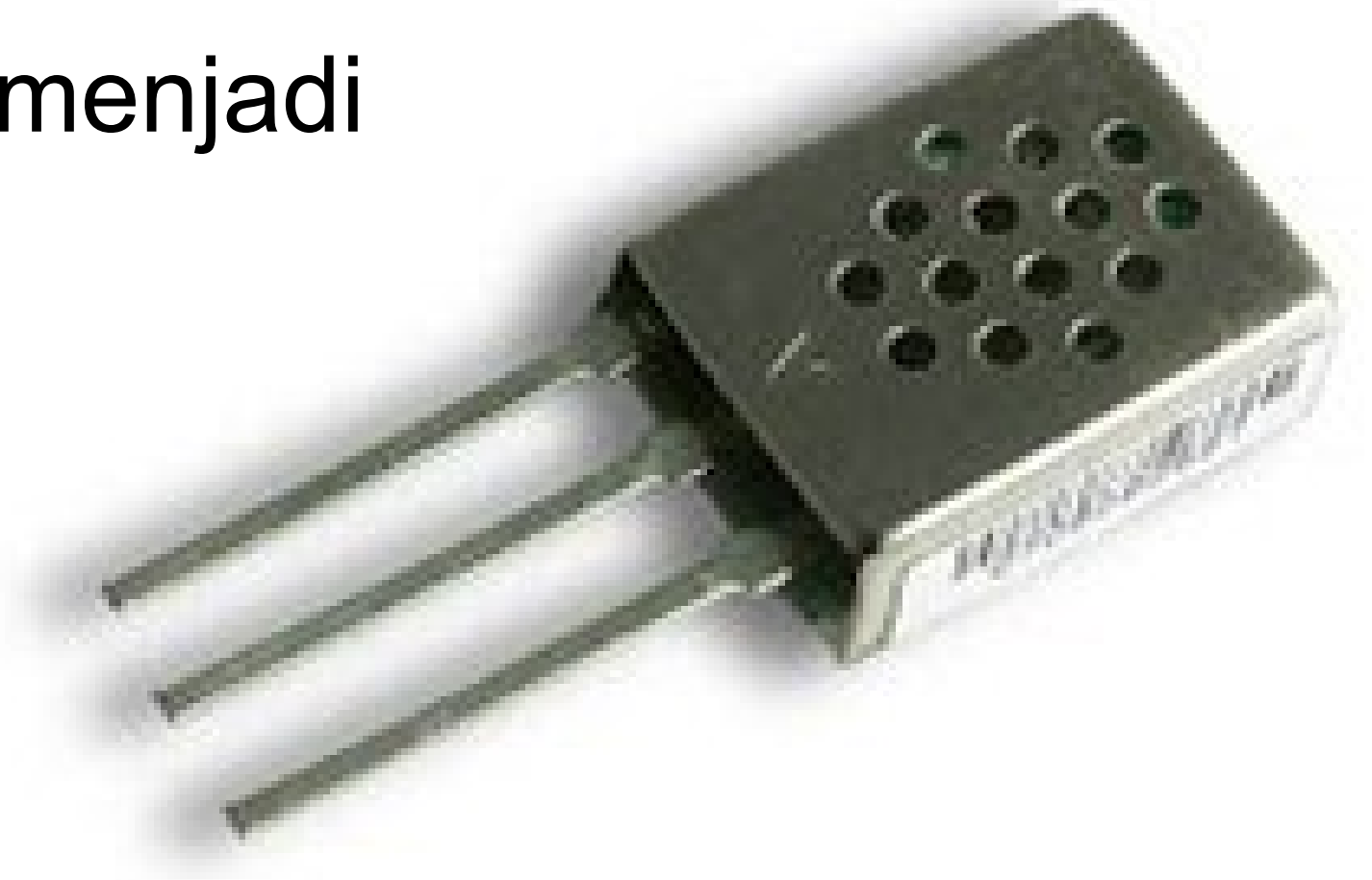




4. Sensor Kelembaban

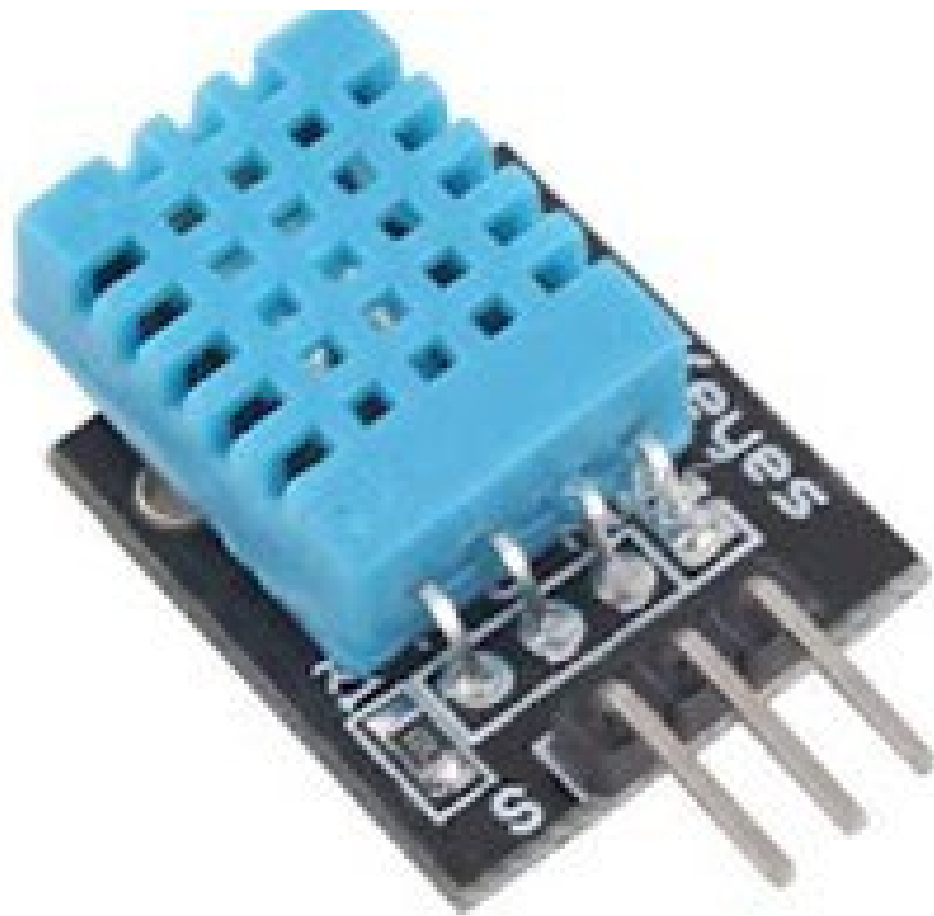
Sensor kelembaban memiliki untuk mengukur kelembaban udara. Sensor ini bekerja dengan cara mengonversi besaran kelembaban menjadi tegangan.

Contoh 808H5V5.



5. Sensor Suhu dan Kelembaban (Sensor DHT11)

Sensor DHT11 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban dengan output digital yang murah dengan tingkat akurasi $\pm 20^{\circ}\text{C}$ untuk suhu dan untuk kelembaban sekitar 5%.



5. Sensor Suhu dan Kelembaban (Sensor DHT22)



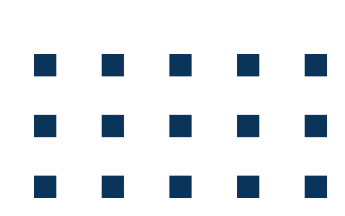
Sensor DHT22, merupakan sensor yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dari sensor DHT11.

6. Sensor Lokasi



Istilah GPS (Global Positioning System) yang berfungsi untuk mengirimkan lokasi koordinat tempat sensor tersebut berada.

Jadi, dengan bantuan Google Maps kita bisa langsung tahu dimana lokasi objek berada. Contoh GPS GY-NEO6MV2.

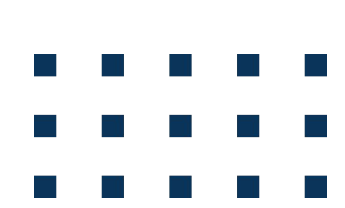


7. Sensor Ketinggian Air (Water Level Sensor)



Water level sensor berfungsi mengukur ketinggian dari objek berupa zat cair seperti air, bensin, solar, minyak dan sejenisnya.

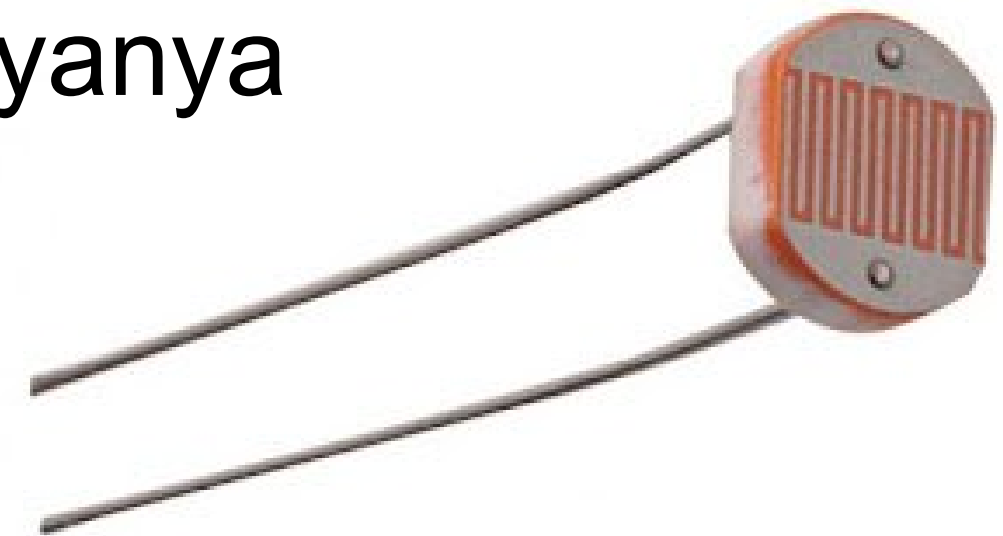
Kekurangan dari sensor ini yaitu ketinggian yang bisa diukur hanyalah ketinggian yang mengenai lempengannya saja.

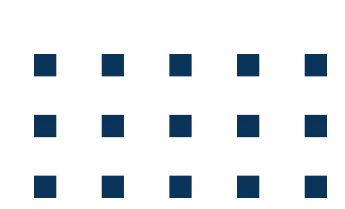


8. Sensor Cahaya

Sensor cahaya merupakan resistor yang nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk atau mengenai permukaannya.

Contoh sensor LDR (Light Dependent Resistor), sensor cahaya GY-30 yang hasil pengukuran sensor cahayanya dalam satuan LUX (Tingkat Kecerahan).





9. Sensor Barcode

Sensor barcode atau scanner barcode berfungsi membaca dan memindai informasi yang ada di barcode.

Contoh sensor MCR12.

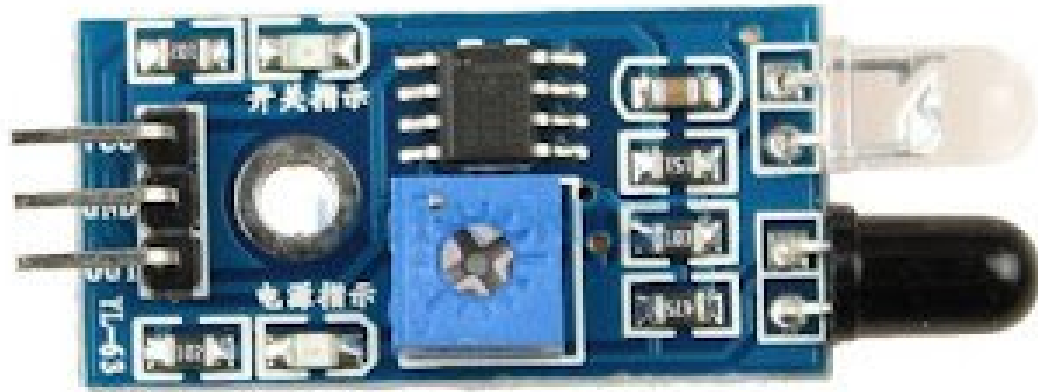


10. Sensor Jarak (Sensor Ultrasonik HC-SR04)

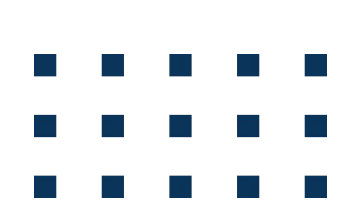


Sensor Ultrasonik HC-SR04 atau sensor ping, berfungsi untuk membaca jarak objek yang ada di depannya menggunakan pantulan ultrasonik.

10. Sensor Jarak (Sensor Proximity Infrared)



Sensor Proximity Infrared berfungsi untuk mengukur jarak dengan memanfaatkan pemantulan sinar inframerah.



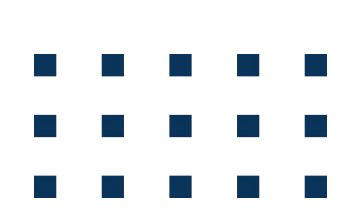
11. Sensor Suara

Sensor suara berfungsi mengubah besaran suara menjadi besaran listrik. Dimana nilai yang diperoleh didasarkan pada besarnya gelombang yang masuk.

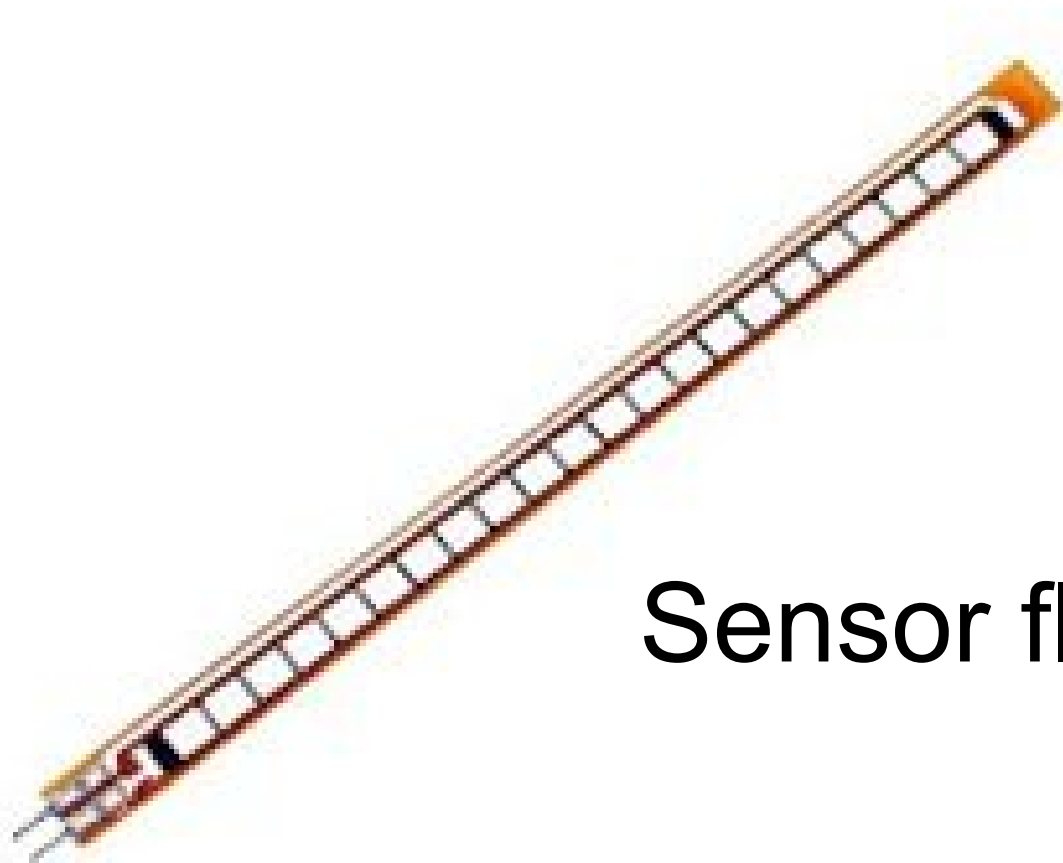
Komponen utama pada sensor ini yaitu condensor mic yang berfungsi sebagai penerima data suara untuk diproses.

Contoh sensor suara KY-037.





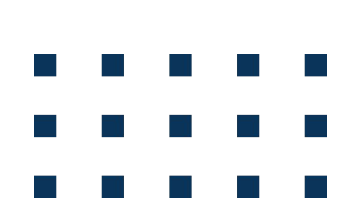
12. Sensor Flex (Tekuk)



Sensor flex berfungsi unik yaitu mendeteksi kelengkungan.

Sensor ini akan mengubah resistansi karena adanya perubahan lekukan pada bagian sensor.

Sensor ini biasanya digunakan sebagai pengontrol game pada sarung tangan pengendali.

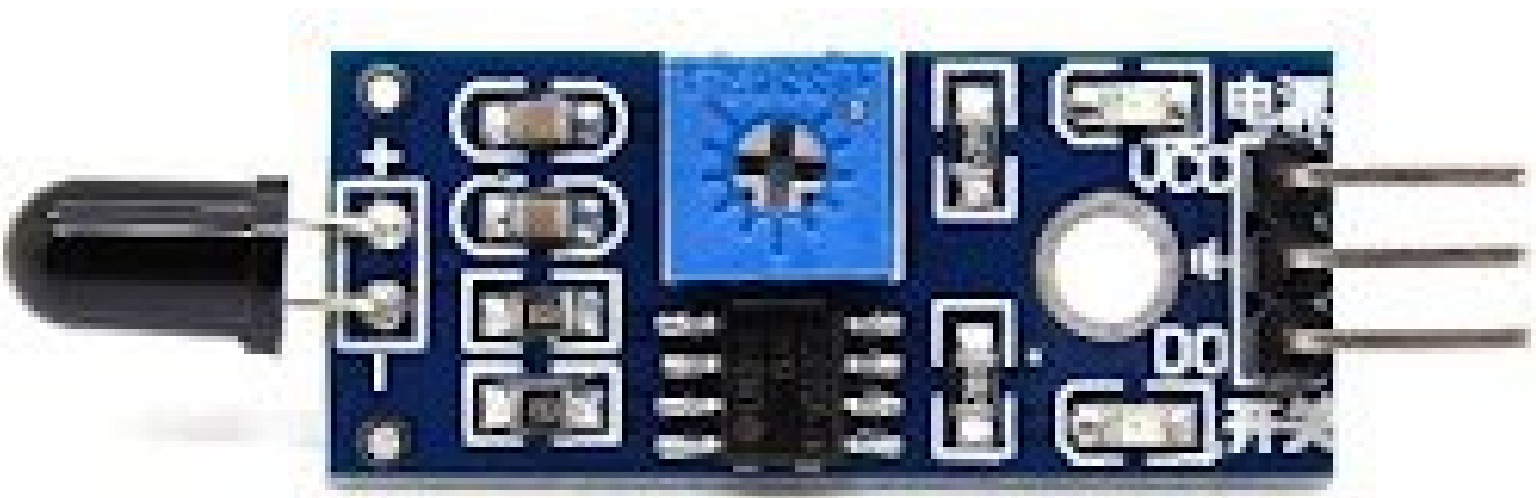


13. Sensor Flow Meter

Sensor flow meter berfungsi mengukur besarnya debit dan kecepatan cairan dalam suatu saluran atau pipa.

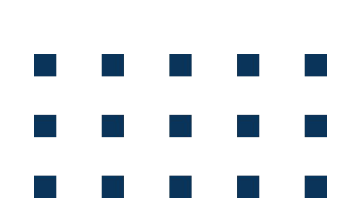


14. Sensor Api (Flame Sensor)

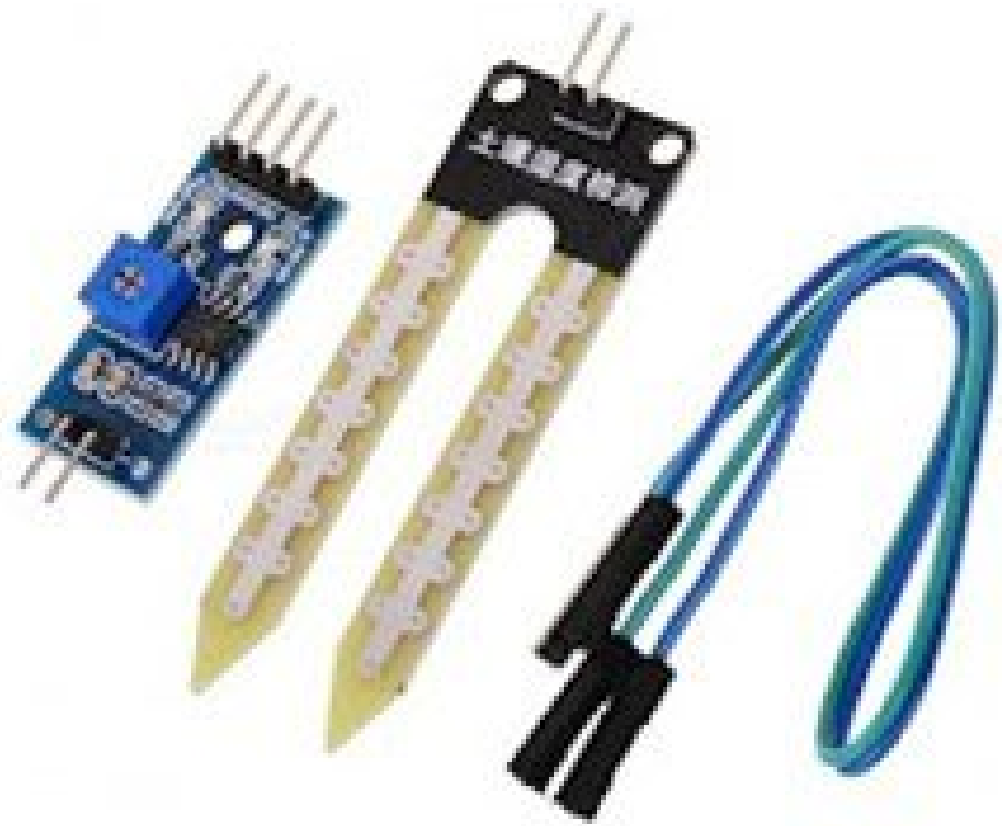


Sensor api memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap nyala api dan radiasi yang ada di sekitarnya.

Seringkali digunakan untuk membuat alarm kebakaran.

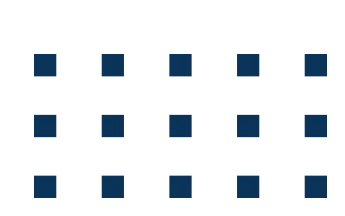


15. Sensor Kelembaban Tanah (Soil Moisture)



Soil moisture atau sensor kelembaban tanah berfungsi mengukur kadar air dalam tanah atau tingkat kelembaban dari tanah.

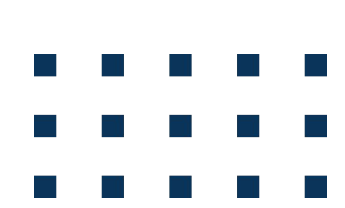
Umumnya sensor ini digunakan untuk membuat penyiram tanaman otomatis yang dimana parameteranya adalah kelembaban tanah.



16. Sensor Deteksi Kecepatan Revolutions Per Minute (RPM)

Sensor RPM berfungsi mengukur kecepatan roda.
Contohnya adalah LM393.





17. Sensor Tekanan (Barometric Sensor)

Sensor tekanan memiliki fungsi mengukur besarnya tekanan pada suatu objek.

Baik itu berupa zat cair, zat padat, maupun gas.

Contohnya sensor tekanan MPX2050GP.



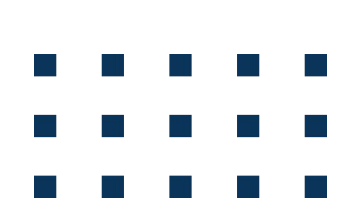
18. Sensor Kemiringan (Tilt)



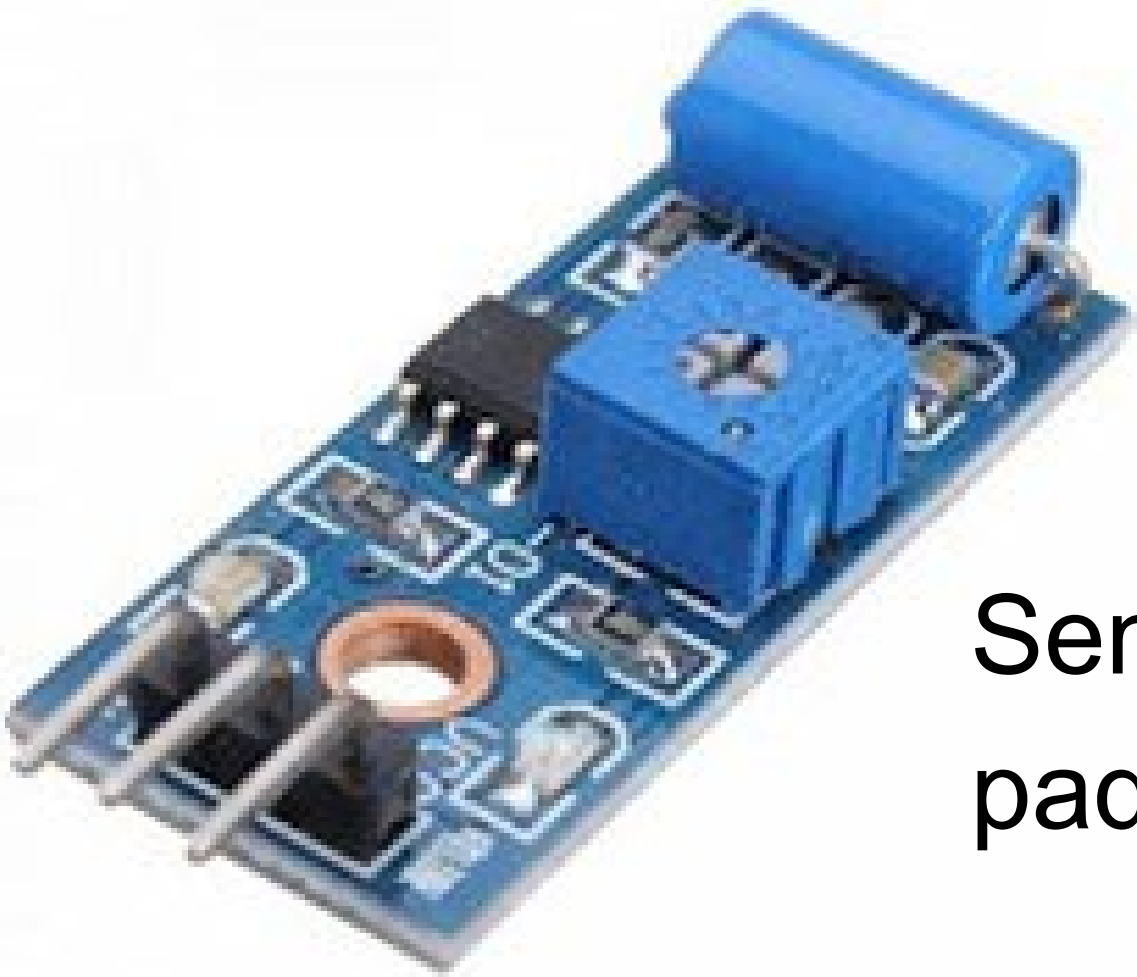
Sensor kemiringan berfungsi mendeteksi seberapa besar kemiringan suatu objek terhadap alasnya.

Kebanyakan sensor ini diterapkan pada sepeda motor supaya mesin motor bisa mati sendiri ketika mencapai kemiringan tertentu.

Contohnya CMPS11.



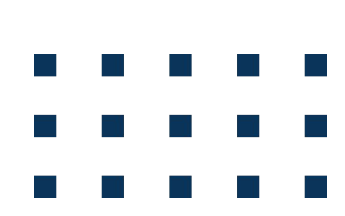
19. Sensor Getaran



Sensor getaran berfungsi mendeteksi adanya getaran pada suatu media.

Sensor ini bekerja dengan mengonversi getaran menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh Arduino.

Contohnya SW-420.



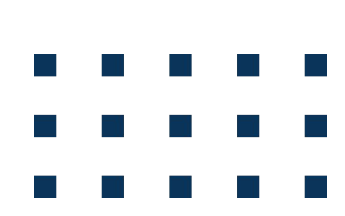
20. Sensor Sentuh

Sensor sentuh berfungsi mendeteksi sentuhan dan biasanya digunakan sebagai saklar.

Fungsinya hampir sama dengan sensor sidik jari, hanya saja sensor sentuh dapat digunakan tanpa bergantung pada sidik jari tertentu.

Sederhananya, sensor ini digunakan sebagai saklar untuk menyalakan lampu.





21. Sensor Detak Jantung (Pulse Heart Sensor)

Sensor detak jantung berfungsi mengukur banyaknya detak jantung per satuan menit atau BPM (Beat Per Minutes).





Terima Kasih

Atas perhatian dan waktu Anda.